

ICS 25.160.01

CCS P 94

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

P

SY/T 0452—2021

代替 SY/T 0452—2012

石油天然气金属管道焊接工艺评定

**Standard for welding procedure qualification of
oil and gas metal pipeline**

2021—11—16 发布

2022—02—16 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国石油天然气行业标准

石油天然气金属管道焊接工艺评定

Standard for welding procedure qualification of
oil and gas metal pipeline

SY/T 0452—2021

主编部门：中国石油天然气集团有限公司

批准部门：国家能源局

施行日期：2022 年 2 月 16 日

石油工业出版社

2021 北 京

国家能源局 公告

2021 年 第 5 号

根据《中华人民共和国标准化法》《能源标准化管理办法》，国家能源局批准《地热井井身结构设计方法》等 326 项能源行业标准（附件 1）、《Code for Seismic Design of Hydraulic Structures of Hydropower Project》等 19 项能源行业标准外文版（附件 2）、《水电工程水工建筑物抗震设计规范》等 3 项能源行业标准修改通知单（附件 3），现予以发布。

附件：1. 行业标准目录（节选）

国家能源局
2021 年 11 月 16 日

附件

行业标准目录（节选）

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
217	SY/T 6643—2021	陆上多波多分量地震资料采集技术规程	SY/T 6643—2013		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
218	SY/T 6902—2021	海洋可控源电磁法勘探技术规程	SY/T 6902—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
219	SY/T 5481—2021	地震资料构造解释技术规程	SY/T 5938—2000 SY/T 5481—2009		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
220	SY/T 7614—2021	海底节点地震资料采集技术规程			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
221	SY/T 7615—2021	陆上纵波地震勘探资料处理技术规程			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
222	SY/T 5118—2021	岩石中抽提物含量测定	SY/T 5118—2005		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
223	SY/T 5121—2021	岩石中有机质及原油红外光谱分析方法	SY/T 5121—1986		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
224	SY/T 5162—2021	岩石样品扫描电子显微镜分析方法	SY/T 5162—2014		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
225	SY/T 5517—2021	野外石油天然气地质调查规范	SY/T 5517—1992		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
226	SY/T 5913—2021	岩石制片方法	SY/T 5913—2004		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
227	SY/T 6293—2021	勘探试油工作规范	SY/T 6293—2008		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
228	SY/T 7616—2021	热压生排烃模拟规程			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
229	SY/T 7617—2021	海相页岩地质力学评价规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
230	SY/T 5954—2021	开钻前验收项目及要求	SY/T 5954—2004		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
231	SY/T 5956—2021	钻具判废技术规范	SY/T 5956—2004		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
232	SY/T 6540—2021	钻井液完井液损害油层室内评价方法	SY/T 6540—2002		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
233	SY/T 5972—2021	钻机基础技术规范	SY/T 6199—2004 SY/T 5972—2009		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
234	SY/T 7618—2021	控压钻井作业规程			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
235	SY/T 7619—2021	二氧化碳环境油管和套管防腐设计规程			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
236	SY/T 5464—2021	测井与射孔生产指标的统计和计算方法	SY/T 5464—2009		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
237	SY/T 6182—2021	生产测井仪刻度规范	SY/T 6182—2008		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
238	SY/T 6822—2021	电缆测井项目选择规范	SY/T 6822—2011		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
239	SY/T 5325—2021	常规射孔作业技术规范	SY/T 7030—2016 SY/T 6995—2014 SY/T 5325—2013		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
240	SY/T 7620—2021	随钻测井资料处理与解释规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
241	SY/T 5366—2021	油田开发井取心资料录取技术规范	SY/T 5366—2000		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
242	SY/T 6169—2021	油藏分类	SY/T 6169—1995		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
243	SY/T 6574—2021	油田开发产能建设项目后评估技术规范	SY/T 6574—2003		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
244	SY/T 7621—2021	碳酸盐岩缝洞型油藏开发方案编制技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
245	SY/T 5338—2021	加固井壁和人工井壁防砂工艺作法	SY/T 5338—2011		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
246	SY/T 5587.9—2021	常规修井作业规程 第9部分：换井口装置	SY/T 5587.9—2007		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
247	SY/T 5874—2021	油井堵水效果评价方法	SY/T 5874—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
248	SY/T 6378—2021	油水井取套回接工艺方法	SY/T 6378—2010		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
249	SY/T 7305—2021	连续油管作业技术规程	SY/T 7305—2016		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
250	SY/T 7622—2021	缆控分层注水技术规程			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
251	SY/T 7623—2021	柱塞气举技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
252	SY/T 7624—2021	气井井下节流技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
253	SY/T 7625—2021	油泥调剖工艺技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
254	SY/T 7328—2021	驱油用石油磺酸盐	SY/T 7328—2016		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
255	SY/T 5510—2021	油田化学常用术语	SY/T 5510—1992		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
256	SY/T 5822—2021	油田化学剂分类及命名规范	SY/T 5822—1993 SY/T 5596—2009 SY/T 5277—2000		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
257	SY/T 7626—2021	水基钻井液用降滤失剂 聚合物类			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
258	SY/T 7627—2021	水基压裂液技术要求			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
259	SY/T 0003—2021	石油天然气工程制图规范	SY/T 0003—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
260	SY/T 0317—2021	盐渍土地区建筑规范	SY/T 0317—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
261	SY/T 0440—2021	工业燃气轮机安装技术规范	SY/T 0440—2010		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
262	SY/T 0452—2021	石油天然气金属管道焊接工艺评定	SY/T 0452—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
263	SY/T 0538—2021	管式加热炉规范	SY/T 0538—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
264	SY/T 6880—2021	高含硫化氢气田钢质材料光谱检测技术规范	SY/T 6880—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
265	SY/T 6883—2021	输气管道工程过滤分离设备规范	SY/T 6883—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
266	SY/T 6968—2021	油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范	SY/T 6968—2013		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
267	SY/T 7040—2021	油气输送管道工程地质灾害防治设计规范	SY/T 7040—2016		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
268	SY/T 0319—2021	钢质储罐防腐层技术规范	SY/T 0320—2010 SY/T 0319—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
269	SY/T 0087.6—2021	钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第6部分：埋地钢质管道交流干扰腐蚀评价			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
270	SY/T 7628—2021	油气田及管道工程计算机控制系统设计规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
271	SY/T 7629—2021	乙烷输送管道工程技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
272	SY/T 7630—2021	油气管道工程水文勘测规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
273	SY/T 7631—2021	油气输送管道计算机控制系统报警管理技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
274	SY/T 7632—2021	油田采出水余热利用工程数据采集与监控系统设计规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
275	SY/T 6445—2021	石油管材常见缺陷术语	SY/T 6445—2000		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
276	SY/T 7633—2021	储气库井套管柱安全评价方法			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
277	SY/T 7318.5—2021	油气输送管特殊性能试验方法 第5部分：全尺寸断裂阻力试验			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
278	SY/T 5165—2021	石油井下取样器	SY/T 5165—2013 SY/T 5098—1991		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
279	SY/T 6739—2021	石油钻井参数监测仪器用技术条件	SY/T 6739—2014 SY/T 6146—1995 SY/T 5680—2008		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
280	SY/T 6844—2021	微电阻率成像测井仪	SY/T 6844—2011		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
281	SY/T 6658—2021	用旋进旋涡流量计测量天然气流量	SY/T 6658—2006		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
282	SY/T 6660—2021	用旋转容积式气体流量计测量天然气流量	SY/T 6660—2006		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
283	SY/T 6587—2021	电子式井斜仪校准方法	SY/T 6587—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
284	SY/T 6865—2021	钻井液滤失量测试仪校准方法	SY/T 7074—2016 SY/T 6865—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
285	SY/T 0305—2021	滩海管道系统技术规范	SY/T 0305—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
286	SY/T 7634—2021	海底输气管道工艺设计规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
287	SY/T 7635—2021	海底输油管道工艺设计规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
288	SY/T 7636—2021	水下电力与光纤接头及飞线的功能设计与测试技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
289	SY/T 7637—2021	滩海人工岛地基处理技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
290	SY/T 6925—2021	钻井用天然气发动机及供气站安全规程	SY/T 6925—2013		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
291	SY/T 6066—2021	原油输送管道系统能耗测试和计算方法	SY/T 6234—2010 SY/T 6066—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
292	SY/T 6836—2021	油气田生产系统经济运行规范 天然气处理系统	SY/T 6836—2011		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
293	SY/T 7638—2021	液化天然气接收站经济运行规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
294	SY/T 5507—2021	可控震源地震勘探劳动定额	SY/T 5507—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
295	SY/T 6211—2021	表层调查地震勘探劳动定额	SY/T 6211—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
296	SY/T 7639—2021	液化气运输船管汇技术要求			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
297	SY/T 7640—2021	非常规气田采出水回注环境保护规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
298	SY/T 7641—2021	非常规油气开采企业温室气体排放核算方法与报告指南			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
299	SY/T 7642—2021	储气库术语			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
300	SY/T 7643—2021	储气库选址评价推荐做法			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
301	SY/T 7644—2021	盐穴型储气库井筒及盐穴密封性检测技术规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
302	SY/T 7645—2021	储气库井风险评价推荐做法			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
303	SY/T 7646—2021	盐腔稳定性监测与评价技术要求			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
304	SY/T 7647—2021	气藏型储气库地面工程设计规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
305	SY/T 7648—2021	储气库井固井技术要求			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
306	SY/T 7649—2021	储气库气藏管理规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
307	SY/T 7650—2021	盐穴储气库造腔井下作业规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
308	SY/T 7651—2021	储气库井运行管理规范			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
309	SY/T 7652—2021	气藏型储气库库容参数设计方法			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
310	SY/T 5083—2021	石油天然气钻采设备 尾管悬挂器及尾管回接装置	SY/T 5083—2014		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
311	SY/T 5723—2021	石油天然气钻采设备 山地地震钻机	SY/T 5723—2010		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
312	SY/T 6400—2021	气举阀性能试验方法	SY/T 6400—1999		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
313	SY/T 6680—2021	石油天然气钻采设备 机和修井机出厂验收规范	SY/T 6680—2013		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
314	SY/T 6760—2021	石油天然气钻采设备 胎离合器	SY/T 6760—2010		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
315	SY/T 6870—2021	石油天然气钻采设备 部驱动系统安装、调试 与维护	SY/T 6870—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
316	SY/T 6917—2021	石油天然气钻采设备 洋钻井隔水管接头	SY/T 6917—2012		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
317	SY/T 6961—2021	石油天然气钻采设备 气田用车装往复式压缩机	SY/T 6961—2013		石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
318	SY/T 7653—2021	石油天然气钻采设备 蚀螺栓连接			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
319	SY/T 7654—2021	石油天然气钻采设备 钢丝绳吊索			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
320	SY/T 7655—2021	石油天然气钻采设备 海洋钻井平台的电缆集成设计和安装			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
321	SY/T 7656—2021	石油天然气钻采设备 海洋钻井隔水管张紧系统			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16
322	SY/T 7657.1—2021	天然气 利用光声光谱—红外光谱—燃料电池联合法测定组成 第1部分：总则			石油工业出版社	2021-11-16	2022-02-16

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
323	SY/T 7657.2—2021	天然气 利用光声光谱— 红外光谱—燃料电池联 合法测定组成 第2部 分：光声光谱法测定甲 烷含量			石油工业 出版社	2021-11-16	2022-02-16
324	SY/T 7657.3—2021	天然气 利用光声光谱— 红外光谱—燃料电池联 合法测定组成 第3部 分：红外光谱法测定乙 烷及以上烷烃、二氧化 碳、一氧化碳含量			石油工业 出版社	2021-11-16	2022-02-16
325	SY/T 7657.4—2021	天然气 利用光声光谱— 红外光谱—燃料电池联 合法测定组成 第4部 分：燃料电池法测定氢 含量			石油工业 出版社	2021-11-16	2022-02-16
326	SY/T 7658—2021	天然气 在线气相色谱 仪性能评价			石油工业 出版社	2021-11-16	2022-02-16

前 言

根据国家能源局《2019 年能源领域行业标准制（修）订计划及英文版翻译出版计划》（国能综通科技〔2019〕58 号）的要求，本规范编写组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范共分为 5 章和 2 个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、评定规则、试验与评定。

本规范和 2012 年版本相比，修订的主要技术内容是：

1 增加了在当不具备管状对接焊缝试件评定条件时采用板状对接焊缝试件的评定规则。

2 对表 4.2.2 中的填充金属、焊接位置、电特性等内容进行修订。

3 依据现行管材标准对母材钢号进行了修改，表 4.4.1 删除了 Al 管材分组的内容，并删除了表 5.2.7 中 Al 对应的弯曲试验参数。

4 修改了耐蚀合金双金属复合管道焊接工艺评定的依据标准。

5 依据现行焊材标准对填充金属型号进行了修改，将表 4.5.1 焊条、焊丝及埋弧焊丝分组表拆分为 3 个。

6 修改了焊接位置的内容。

7 修订了焊后热处理评定规则。

8 修订了对接焊缝试件厚度和焊件厚度范围。

9 删除了纵向弯曲内容。

10 修改了弯曲试验参数及试样宽度，修改了面弯试样和冲击试样加工图。

11 对其他有关内容及顺序也做了相应修改和调整。

本规范由国家能源局负责管理，由石油工业标准化技术委

员会石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理，由河北华北石油工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送河北华北石油工程建设有限公司工程技术部（地址：河北省任丘市华北石油工程建设有限公司，邮编：062552）。

本规范编写单位：河北华北石油工程建设有限公司
中国石油天然气管道科学研究院有限公司
中海油石化工程有限公司
中国石油集团工程技术研究有限公司

本规范主要起草人：张 琴 崔陆河 冯晓军 陈燕才
常 亮 陈立新 闫 臣 杨 叠
鹿峰华 李雅杰 李丽君 李德强

本规范主要审查人员：刘家发 王鲁君 郑玉刚 牛虎理
吕向阳 顾福明 杨拥军 赵桂敏
闫 军 王香梅 徐永霞

目 次

1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	3
4 评定规则	5
4.1 评定的方法	5
4.2 焊接工艺评定因素	6
4.3 焊接方法	7
4.4 母材	7
4.5 填充金属	13
4.6 焊接位置	31
4.7 焊后热处理	32
4.8 适用厚度范围	32
5 试验与评定	34
5.1 试件检验	34
5.2 试样制备与试验	34
5.3 试验结果评定	45
附录 A 预焊接工艺规程推荐格式	48
附录 B 焊接工艺评定报告推荐格式	50
本规范用词说明	53
引用标准名录	54
附：条文说明	56

Contents

1	General provisions	1
2	Terms	2
3	Basic regulations	3
4	Regulation of the qualification	5
4.1	Method of qualification	5
4.2	Welding procedure factor	6
4.3	Welding process	7
4.4	Base material	7
4.5	Filler metal	13
4.6	Welding position	31
4.7	Post-weld heat treatment	32
4.8	Suitable thickness range	32
5	Test and qualification	34
5.1	Checking of the test pieces	34
5.2	Welding and testing of the test specimen	34
5.3	Qualification for the testing results	45
Appendix A	Recommended format of preliminary welding procedure specification	48
Appendix B	Recommended format of procedure qualification record	50
	Explanation of wording in this code	53
	List of quoted standards	54
	Addition ; Explanation of provisions	56

1 总 则

1.0.1 为统一石油天然气和炼油化工工程建设中金属管道焊接工艺评定的方法和内容，验证拟定的焊接工艺的正确性，保证焊接接头的性能满足要求，特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于陆上石油天然气和炼油化工工程中各类金属管道的气焊（OFW）、焊条电弧焊（SMAW）、钨极氩弧焊（GTAW）、熔化极气体保护焊（GMAW 和 FCAW-G）、自保护药芯焊丝电弧焊（FCAW-S）、埋弧焊（SAW）及它们的组合等方法的焊接工艺评定。

1.0.3 石油天然气金属管道焊接工艺评定除应符合本规范外，应符合国家现行有关标准规定。

2 术 语

2.0.1 焊接工艺评定 **welding procedure qualification**

为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。

2.0.2 预焊接工艺规程 **preliminary welding procedure specification (pWPS)**

拟定的用于指导焊接工艺评定的焊接工艺文件。

2.0.3 焊接工艺评定报告 **procedure qualification record (PQR)**

记载验证性试验及其检验结果，对拟定焊接工艺进行评价的报告。

2.0.4 焊接工艺规程 **welding procedure specification(WPS)**

根据合格的焊接工艺评定报告编制的，用于工程施工的焊接工艺文件。

2.0.5 焊件 **weldment**

用焊接方法连接的组件，包括母材和焊接接头两部分。

2.0.6 试件 **test piece**

按照拟定的焊接工艺制成的用于焊接工艺评定试验的焊件。

2.0.7 试样 **test specimen**

从试件上按规定切取的供试验用的样品。

2.0.8 预热 **preheat**

焊接开始前，对焊件的全部（或局部）进行加热的工艺措施。

2.0.9 道间温度 **interpass temperature**

多层多道焊时，在施焊后继焊道之前，其相邻焊道应保持的温度。

3 基本规定

3.0.1 焊接工艺评定应以金属材料焊接性为依据，并在工程焊接施工前进行。

3.0.2 焊接工艺评定应根据金属材料的焊接性，按照管道设计技术条件和工程经验拟定焊接工艺，施焊试件和制取试样，测定焊接接头符合或达到规定的要求，编制焊接工艺评定报告。

3.0.3 焊接工艺评定所用母材、焊材应有出厂质量证明文件，且应符合设计要求和有关标准的规定。

3.0.4 试件的坡口形式和尺寸应符合设计要求和有关规定；若无规定，应按现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1 和《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2 的相关规定执行。

3.0.5 焊接工艺评定应在本单位进行，由技术熟练焊工使用本单位设备焊接试件。

3.0.6 焊接工艺评定所用焊接设备、试验与检验设备应处于正常工作状态，计量器具和检验试验设备应在检定或校准的有效期内。

3.0.7 焊接理化性能试验应由具有中国计量认证 / 认可委员会 (CMA) 或中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可的第三方实验室进行。

3.0.8 评定试件的数量应能满足试件检验与评定的要求。采用管状对接焊缝试件，当管外径大于或等于 711mm 时，可采用焊接包含 6 点至 12 点的所有位置的 1/2 圆周试件。

3.0.9 在同一管道工程施工时，压力管道施工资质相同的各单位之间，可互相利用按本规范评定合格的焊接工艺评定作为编制焊接工艺规程的依据，但事先应经评定单位授权许可，并经本单位质量保证工程师的批准。

3.0.10 工程施工或产品施焊前应根据合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程，一个焊接工艺规程可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制，一个焊接工艺评定报告可用于支持多个焊接工艺规程的编制。

3.0.11 经评定合格的焊接工艺评定报告应由本单位技术负责人批准。焊接工艺评定文件应包括焊接工艺评定报告、预焊接工艺规程、施焊记录及外观检查记录、母材及焊材质量证明文件、具有相应资质的机构出具的检测检验报告、未列入本规范表 4.4.1 和表 4.5.1—1、表 4.5.1—2、表 4.5.1—3 的母材及填充金属归类报告、热处理报告等。评定单位应保存焊接工艺评定试样。预焊接工艺规程格式可参照本规范附录 A，焊接工艺评定报告格式可参照本规范附录 B。

4 评 定 规 则

4.1 评定的方法

4.1.1 评定对接焊缝焊接工艺时，应采用管状对接焊缝试件，对接焊缝试件评定合格的焊接工艺适用于对接焊缝和角焊缝。评定非受压角焊缝焊接工艺时，可仅采用角焊缝试件。金属管道常用焊接工艺评定试件形式见图 4.1.1。

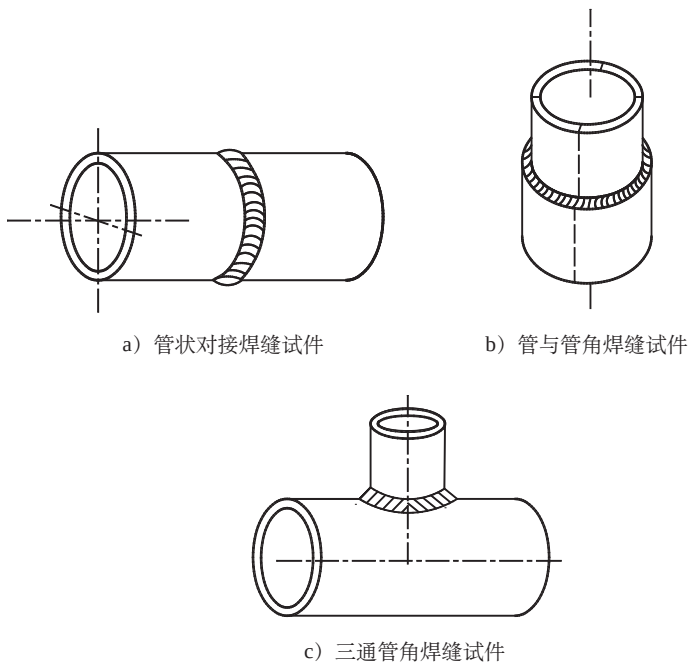


图 4.1.1 管状试件常用焊接工艺评定试件形式

4.1.2 当不具备管状对接焊缝试件评定条件时，可采用板状对

接焊缝试件进行评定。板状对接试件焊接工艺评定试件形式见图 4.1.2。

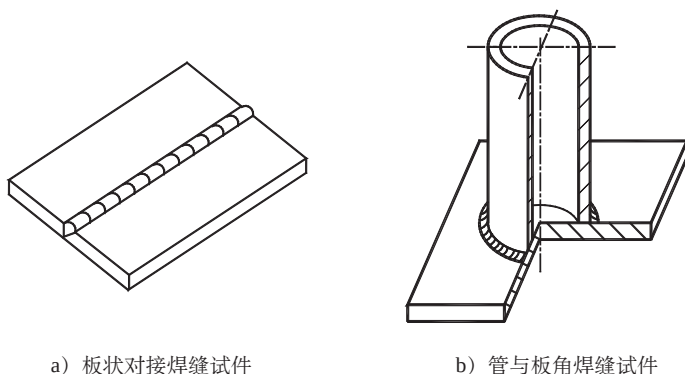


图 4.1.2 板状常用焊接工艺评定试件形式

4.2 焊接工艺评定因素

4.2.1 焊接工艺评定因素分为重要因素、补加因素和次要因素。焊接工艺评定因素规定如下：

- 1 重要因素是指影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺评定因素；
- 2 补加因素是指影响焊接接头冲击性能的焊接工艺评定因素；
- 3 次要因素是指对要求测定的力学性能无明显影响的焊接工艺评定因素。

4.2.2 每种焊接方法的焊接工艺评定重要因素、补加因素和次要因素应按表 4.2.2 的规定确定，并应符合下列规定：

- 1 当变更任何一个重要因素时，均应重新进行焊接工艺评定；
- 2 当规定进行冲击试验时，增加或变更任何一个补加因素，应按增加或变更的补加因素增焊冲击韧性试件进行试验；
- 3 当变更次要因素时，可不重新进行焊接工艺评定，但应

重新编制焊接工艺规程。

4.3 焊 接 方 法

4.3.1 试件焊接可采用本规范第 1.0.2 条规定的任何一种焊接方法或它们组合的焊接方法进行。

4.3.2 改变焊接方法，应重新进行焊接工艺评定。

4.3.3 当同一焊缝使用两种或两种以上焊接方法或重要因素、补加因素不同的焊接工艺时，可按每种焊接方法或焊接工艺分别进行评定；也可使用两种或两种以上焊接方法或焊接工艺的组合进行评定。

4.3.4 组合焊接工艺评定合格后用于焊件焊接时，可采用其中一种或几种焊接方法或焊接工艺，但应保证其重要因素、补加因素不变，并且每种焊接方法或焊接工艺适用的焊件厚度或焊缝金属厚度应符合本规范第 4.8.1 条、第 4.8.2 条规定的有效范围。

4.4 母 材

4.4.1 根据金属材料的化学成分、力学性能和焊接性将金属管道用母材进行分类分组见表 4.4.1。

4.4.2 类别评定规则应符合下列规定：

- 1 母材类别号改变，应重新进行焊接工艺评定。
- 2 不同类别号的母材组成焊接接头时，即使母材各自都已评定合格，其焊接接头仍应重新评定。
- 3 不同类别号母材之间相焊，经评定合格的焊接工艺可用于这两类别号母材各自相焊。

4.4.3 组别评定规则应符合下列规定：

- 1 一种母材评定合格的焊接工艺，当重要因素和补加因素相同时，可用于同组别号的其他材料。
- 2 在同类别号中，高组别号母材的评定适用于该组别号母材与低组别号母材所组成的焊接接头。

表 4.2.2 各种焊接方法的焊接工艺评定因素

类 别	重要因素						补加因素						次要因素					
	气焊	电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊***	自保护药芯电弧焊	气焊	电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊***	自保护药芯电弧焊	气焊	电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊***	自保护药芯电弧焊
接 头	焊接工艺条件																	
	1. 坡口形式																	
	2. 组对间隙																	
填 充 材 料	3. 增加或取消非金属或非熔化的金属焊接衬垫																	
	1. 改变焊条直径																	
	2. 改变焊丝直径																	
	3. 改变药芯焊丝生产商、牌号																	
	4. 改变焊剂牌号：混合焊剂的混合比例																	
	5. 增加或取消填充金属																	
	6. 实芯焊丝、药芯焊丝和金属粉末焊丝之间变更																	

续表 4.2.2

类 别	焊接工艺条件	重要因素						补充因素						次要因素					
		气焊	焊条电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊**	自保护药芯焊丝电弧焊	气焊	焊条电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊**	自保护药芯焊丝电弧焊	气焊	焊条电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊**	自保护药芯焊丝电弧焊
焊 接 位 置	1. 与评定试件相比，改变焊接位置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	2. 从评定合格的焊接位置改变为向上立焊	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
预 热 、 后 热	1. 预热最低温度比已评定记录值降低 50℃ 以上	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. 道间最高温度比经评定记录值高 50℃ 以上 *	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	3. 施焊结束后至焊后热处理前，改变后热温度范围和保温时间	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
气 体	1. 改变可燃气体种类	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

续表 4.2.2

类 别	焊接工艺条件	重要因素						补充因素						次要因素					
		气焊	电焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊***	自保护药芯焊丝电弧焊	气焊	电焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊***	自保护药芯焊丝电弧焊	气焊	电焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊***	自保护药芯焊丝电弧焊
气 体	2. 改变单一保护气体种类； 改变混合保护气体配比； 从单一保护气体改为混合 保护气体；增加或取消保 护气体	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. 焊接 Fe-10 I、Ni-1 ~ Ni-5 母材时，取消背面 保护气体，或背面保护气 体从惰性气体改变为混合 气体	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. 焊接 Fe-10 I 类别母材 时，取消尾部保护气体； 尾部保护气体从惰性气体 改变为混合气体；或尾部 保护气体流量比评定值减 少 10% 以上	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

续表 4.2.2

类 别	焊接工艺条件	重要因素						补充因素						次要因素					
		气焊	焊条电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊**	自保护药芯焊丝电弧焊	气焊	焊条电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊**	自保护药芯焊丝电弧焊	气焊	焊条电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极气体保护焊**	自保护药芯焊丝电弧焊
电 特 性	1. 改变电流种类或极性	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	2. 增加热输入量或单位长度焊道的熔敷金属体积超过已评定合格值 *	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	3. 与评定值相比，电流值或电压值范围改变 10%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	4. 在直流电源上叠加或取消脉冲电流	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
	5. 钨极的种类或直径	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	6. 从喷射弧、熔滴弧或脉冲弧改变为短路弧，或反之	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
技 术 措 施	1. 从氧化焰改为还原焰，或反之	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	2. 左向焊或右向焊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

续表 4.2.2

类 别	焊接工艺条件	重要因素						补加因素						次要因素					
		气 焊	电 弧 焊	埋 弧 焊	钨极 氩弧 焊	熔极 气体保 护焊**	自保 护药 芯焊 丝电 弧焊	气 焊	电 弧 焊	埋 弧 焊	钨极 氩弧 焊	熔极 气体保 护焊**	自保 护药 芯焊 丝电 弧焊	气 焊	电 弧 焊	埋 弧 焊	钨极 氩弧 焊	熔极 气体保 护焊**	自保 护药 芯焊 丝电 弧焊
技 术 措 施	3. 不摆动焊或摆动焊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	4. 改变焊前清理和层间清理方法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	5. 改变清根方法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	6. 改变钨极、焊丝摆动幅度、频率和两端停留时间	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	7. 改变导电嘴至工件的距离	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○
	8. 由每面多道焊改为每面单道焊*	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	9. 单丝焊改为多丝焊，或反之*	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
注：1 符号“○”表示对该焊接方法为评定因素。 2 “*”表示当经高于上转变温度 AC3 的焊后热处理或奥氏体母材焊后经固溶处理时该条不作为补加因素。 3 “**”药芯焊丝电弧焊（FCAW—G）的焊接工艺因素与熔极气体保护焊（GMAW）相同。																			

3 两组别号母材之间相焊，当规定热影响区进行冲击韧性试验时，所拟定的焊接工艺与其各自相焊评定合格的焊接工艺重要因素和补加因素相同，则这两组别号母材之间相焊可不重新评定。

4 在同类别号中，不同组别号母材之间相焊，经评定合格的焊接工艺可用于这两组别号母材各自相焊。

5 除本条第 2 款、第 3 款规定外，母材组别号改变时，应重新进行焊接工艺评定。

4.4.4 未列入本规范表 4.4.1 的母材评定规则应符合下列规定：

1 已列入国家标准、行业标准的材料，评定单位可根据其化学成分、力学性能和焊接性能归入相应的类别、组别中；未列入国家标准、行业标准的母材，应分别进行焊接工艺评定。

2 国外材料首次使用时，应按每种材料进行焊接工艺评定。当掌握该材料焊接性能，且其化学成分、力学性能与本规范表 4.4.1 中某材料相当，且某材料已进行过焊接工艺评定时，该进口材料可免做焊接工艺评定。

4.4.5 耐腐蚀合金双金属复合管道的焊接工艺评定应按现行行业标准《耐腐蚀合金双金属复合管焊接及无损检测技术标准》SY/T 7464 的规定执行。

4.5 填充金属

4.5.1 改变填充金属类别应重新进行焊接工艺评定。填充金属按照焊条、气体保护焊焊丝、埋弧焊焊丝进行分类，见表 4.5.1-1、表 4.5.1-2、表 4.5.1-3。

4.5.2 同一类别内填充金属之间的替代时，还应考虑其母材的强度、合金成分。

4.5.3 同一类别填充金属中，当规定做冲击试验时，下列情况应为补加因素：

1 用非低氢型药皮焊条代替低氢药皮焊条；

2 当用具有较低冲击吸收功的填充金属代替较高冲击吸收功的填充金属。

表 4.4.1 母材分类分组

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-1	1-1	GB/T 9711	L175 或 A25、L175P 或 A25P	C	310
		GB/T 3091	Q195	C	315
		GB/T 6479、GB/T 8163、 GB/T 9948	10	C	335
		GB/T 9711	L210 或 A	C	335
		GB/T 3091	Q215A、Q215B	C	335
		GB/T 3091	Q235A、Q235B	C	370
		GB/T 713、GB/T 150.2	Q245R	C-Mn	400
		GB/T 18984	10MnDG	C-Mn	400
		GB/T 6479、GB/T8163、 GB/T 9948	20	C	410
		GB/T 5310	20G	C	410
		GB/T 3091	Q275A、Q275B	C-Mn	410
		GB/T 9711	L245 或 B、L245R 或 BR L245N 或 BN、L245Q 或 BQ、L245M 或 BM	C-Mn	415

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-1	1-1	GB/T 5310	20MnG	C-Mn	415
		GB/T 9711	L290 或 X42、L290R 或 X42R	C-Mn	415
		GB/T 9711	L290N 或 X42N、L290Q 或 X42Q L290M 或 X42M	C-Mn	415
	1-2	GB/T 9711	L320 或 X46、L320N 或 X46N L320Q 或 X46Q、L320M 或 X46M	C-Mn	435
		GB/T 18984	09Mn2VDG	C-Mn	450
		GB/T 9711	L360 或 X52、L360N 或 X52N L360Q 或 X52Q、L360M 或 X52M	C-Mn	460
		GB 3531、GB/T 150.2	16MnDR	C-Mn	470
		GB/T 3091	Q345A、Q345B	C-Mn	470
		GB/T 8163	Q345 (质量等级 ABCDE)	C-Mn	470
		GB/T 1591	Q355 (质量等级 BCD)、Q355N (质 量等级 BCDEF) Q355M (质量等级 BCDEF)	C-Mn	470
		GB/T 5310	25MnG	C-Mn	485
		GB/T 6479	Q345 (质量等级 BCDE)	C-Mn	490

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-1	1-2	GB/T 18984	16MnDG	C-Mn	490
		GB/T 1591	Q390 (质量等级 BCD)、Q390N (质量等级 BCDE) Q390M (质量等级 BCDE)	C-Mn	490
		GB/T 8163	Q390 (质量等级 ABCDE)	C-Mn	490
		GB/T 9711	L390 或 X56、L390N 或 X56N L390Q 或 X56Q、L390M 或 X56M	C-Mn	490
		GB/T 713、GB/T 150.2	Q345R	C-Mn	500
		GB/T 9711	L415 或 X60、L415N 或 X60N L415Q 或 X60Q、L415M 或 X60M	C-Mn	520
	1-3	GB/T 8163	Q420 (质量等级 ABCDE)	C-Mn	520
		GB/T 713	Q370R	C-Mn	530
		GB/T 9711	L450 或 X65、L450Q 或 X60Q L450M 或 X60M	C-Mn	535
		GB/T 8163	Q460 (质量等级 CDE)	C-Mn	550

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-1	1-4	GB/T 713	Q420R	C-Mn	570
		GB/T 9711	L485 或 X70、L485Q 或 X70Q L485M 或 X70M	C-Mn	570
	1-5	GB/T 9711	L555 或 X80、L555Q 或 X80Q L555M 或 X80M	C-Mn	625
Fe-2		—	—	—	—
Fe-3	3-1	GB/T 5130	12CrMoG	0.5Cr-0.5Mo	410
		GB/T 6479、GB/T 9948	12CrMo	0.5Cr-0.5Mo	410
		GB/T 5130	20MoG	C-0.5Mo	415
		GB/T 5130	15MoG	C-0.3Mo	450
	3-2	GB/T 6479	10MoWVNb	0.8Mo-0.7W- 0.4V-0.09Nb	470
		GB/T 6479	12SiMoVNb	0.7Si-1Mo-0.4V- 0.06Nb	470
		GB/T 5310	15CrMoG	1Cr-0.5Mo	440
Fe-4	4-1	GB/T 6479、GB/T 9948	15CrMo	1Cr-0.5Mo	440
		GB/T 713	15CrMoR	1Cr-0.5Mo	450

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-4	4-2	GB/T 5310	12Cr1Mo	1Cr-1Mo	450
		GB/T 9948	12Cr1MoV	1Cr-0.3Mo-0.25V	470
		GB/T 5310	12Cr1MoVG	1Cr-0.3Mo-0.25V	470
		GB/T 713	12Cr1MoVR	1Cr-0.3Mo-0.25V	470
Fe-5A	—	GB/T 713	14Cr1MoR	1.3Cr-0.5Mo	520
		GB/T 713	07Cr2AlMoR	2.2Cr-0.5Mo	420
		GB/T 6479、GB/T 9948	12Cr2Mo	2.25Cr-1Mo	450
		GB/T 5310	12Cr2MoG	2.25Cr-1Mo	450
		GB/T 713	12Cr2Mo1R	2.25Cr-1Mo	520
		GB/T 713	12Cr2Mo1VR	2.25Cr-0.3Mo	590
Fe-5B	5B-1	GB/T 6479	12Cr5Mo	5Cr-0.5Mo	390
		GB/T 9948	12Cr5MoI	5Cr-0.5Mo	415
		GB/T 9948	12Cr5MoNT	5Cr-0.5Mo	480

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-5B	5B-2	GB/T 9948	12Cr9MoI	9Cr-1Mo	460
		GB/T 5310	07Cr2MoW2VNbB	2.25Cr-0.3Mo- 2W-V-Nb	510
		GB/T 5310	12Cr2MoWVTiB	2Cr-0.6Mo-0.4W- 0.35V-0.3Ti	540
Fe-5C	—	GB/T 9948	12Cr9MoNT	9Cr-1Mo	590
		GB/T 5310	12Cr3MoVSiTiB	3Cr-1Mo-0.25V- 0.8Si-0.3Ti	610
		GB/T 5310	10Cr9Mo1VNbN	9Cr-1Mo-1V	585
Fe-5D	—	GB/T 5310	10Cr9Mo1W2VNBnBN	9Cr-1Mo-2W-V- Nb	620
		GB/T 5310	11Cr9Mo1W1VNbBN	9Cr-1Mo-1W-V- Nb	620
		GB/T 5310	10Cr11MoW2VNBnCu1BN	11Cr-1Mo-2W- V-Nb-1Cu	620

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-6	—	GB/T 14976	06Cr13	13Cr	370
		GB/T 13296	06Cr13	13Cr	410
		GB/T 14976	12Cr13	13Cr	412
Fe-7	7-1	GB/T 14976	06Cr13Al	13Cr-0.2Al	415
	7-2	GB/T 13296	10Cr17	17Cr	410
		GB/T 14976	10Cr15	15Cr	415
		GB/T 14976	10Cr17	17Cr	415
		GB/T 14976	022Cr18Ti	18Cr-0.5Ti	415
		GB/T 14976	019Cr19Mo2NbTi	19Cr-2Mo	415
		GB/T 14976、GB/T 13296	022Cr19Ni10	19Cr-10Ni	480
Fe-8	8-1	GB/T 5310	07Cr19Ni10	19Cr-10Ni	515
		GB/T 13296	022Cr19Ni10N	19Cr-10Ni-0.1N	515
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr19Ni10	19Cr-10Ni	520

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-8	8-1	GB/T 14976、GB/T 13296	12Cr18Ni9	18Cr-9Ni	520
		GB/T 9948、GB/T 13296	07Cr19Ni10	19Cr-10Ni	520
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr18Ni11Ti	18Cr-11Ni-Ti	520
		GB/T 9948	07Cr19Ni11Ti	19Cr-11Ni-Ti	520
		GB/T 14976、GB/T 13296、 GB/T 5130	07Cr19Ni11Ti	19Cr-11Ni-Ti	520
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr18Ni11Nb	18Cr-8Ni-Nb	520
		GB/T 14976、GB/T 13296、 GB/T 9948、GB/T 5130	07Cr18Ni11Nb	18Cr-11Ni-Nb	520
		GB/T 5310	08Cr18Ni11NbFC	18Cr-11Ni-Nb	550
		GB/T 14976	022Cr19Ni10N	19Cr-10Ni-0.1N	550
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr19Ni10N	19Cr-10Ni-0.1N	550
		GB/T 14976	06Cr19Ni9NbN	19Cr-9Ni-0.15Nb- 0.2N	685

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-8	8-2	GB/T 13296	022Cr19Ni13Mo3	19Cr-19Ni-3Mo	480
		GB/T 14976、GB/T 13296、 GB/T 9948	022Cr17Ni12Mo2	17Cr-12Ni-2Mo	480
		GB/T 14976	022Cr19Ni13Mo3	19Cr-13Ni-3Mo	480
		GB/T 14976、GB/T 13296	022Cr18Ni14Mo2Cu2	18Cr-14Ni-2Mo- 2Cu	480
		GB/T 14976	07Cr17Ni12Mo2	17Cr-12Ni-2Mo	515
		GB/T 13296	06Cr18Ni13Si4	18Cr-13Ni-4Si	520
		GB/T 13296	06Cr19Ni13Mo3	19Cr-19Ni-3Mo	520
		GB/T 13296	07Cr17Ni12Mo2	17Cr-12Ni-2Mo	520
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr17Ni12Mo2	17Cr-12Ni-2Mo	520

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-8	8-2	GB/T 14976	06Cr19Ni13Mo3	19Cr-13Ni-3Mo	520
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr17Ni12Mo2N	17Cr-12Ni-2Mo	550
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr17Ni12Mo2Ti	17Cr-12Ni-2Mo-Ti	530
		GB/T 14976、GB/T 13296	022Cr17Ni12Mo2N	17Cr-12Ni-2Mo-N	550
	8-3	GB/T 13296	015Cr21Ni26Mo5Cu2	21Cr-26Ni-5Mo-2Cu	490
		GB/T 5130	07Cr25Ni21	25Cr-21Ni	515
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr23Ni13	23Cr-13Ni	520
		GB/T 14976、GB/T 13296	06Cr25Ni20	25Cr-20Ni	520
		GB/T 13296	16Cr23Ni13	23Cr-13Ni	520
		GB/T 13296	20Cr25Ni20	25Cr-20Ni	520
		GB/T 5130	07Cr25Ni21NbN	25Cr-21Ni-Nb-N	655

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Fe-9	—	GB/T 18984	06Ni3MoDG	3Ni-Mo	455
Fe-10I	—	GB/T 13296	008Cr27Mo	27Cr-1Mo	410
Fe-10H	—	GB/T 21832、GB/T 21833	022Cr22Ni5Mo3N (S22053)	22Cr-5Ni-3Mo-N	620
		GB/T 21832、GB/T 21833	022Cr19Ni5Mo3Si2N	19Cr-5Ni-3Mo- 2Si-N	630
		GB/T 21832、GB/T 21833	022Cr23Ni5Mo3N (S22053)	23Cr-5Ni-3Mo-N	655
		GB/T 21833	022Cr25Ni7Mo4N	25Cr-7Ni-4Mo-N	800
		GB/T 18984	06Ni9DG	9Ni	690
Ni	Ni-1	NB/T 47047	N5	99.0Ni-低C	345 (退火)
		NB/T 47047	N7	99.0Ni	380 (退火)
	Ni-2	NB/T 47047	NiCu30	67.0Ni-30Cu	480 (退火)
	Ni-3	NB/T 47047	NS3102	71Ni-15Cr-8Fe	550 (固溶)
		NB/T 47047	NS3103	60Ni-23Cr-12Fe- Al	520 (固溶)

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Ni	Ni-3	NB/T 47047	NS3105	58Ni-29Cr-9Fe	586 (固溶)
		NB/T 47047	NS3304	56Ni-15Cr-16Mo-6Fe	690 (固溶)
		NB/T 47047	NS3306	56Ni-22Cr-9Mo-5Fe	690 (固溶)
		NB/T 47047	NS3308	5Ni-21Cr-13Mo-4Fe	690 (固溶)
		NB/T 47047	NS3309	54Ni-21Cr-16Mo-5Fe	690 (固溶)
		NB/T 47047	NS3311	60Ni-23Cr-16Mo-Al	690 (固溶)
	Ni-4	NB/T 47047	NS3405	60Ni-23Cr-16Mo-1.5Cu-Al	690 (固溶)
		NB/T 47047	NS3202	68Ni-28Mo	760 (固溶)
		NB/T 47047	NS3203	64Ni-30Mo-2Fe-2Cr	760 (固溶)

续表 4.4.1

类别	组别	标准	型号及级别、牌号示例	公称成分	抗拉强度 下限值 (MPa)
Ni	Ni-4	NB/T 47047	NS3204	62Ni-28Mo-3.5Fe-1Cr	760 (固溶)
	Ni-5	NB/T 47047	NS1101	32Ni-42Fe-21Cr	520 (固溶)
		NB/T 47047	NS1102	32Ni-42Fe-21Cr	450 (固溶)
		NB/T 47047	NS1104	32Ni-42Fe-21Cr	450 (固溶)
		NB/T 47047	NS1402	42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu	586 (固溶)
		NB/T 47047	NS1403	35Ni-20Cr-2.5Mo-3.5Cu	550 (固溶)
		HG/T 2601	ZG14Ni32Cr20Nb	32Ni-14Fe-20Cr	448
		HG/T 2601	ZG50Ni35Cr17	35Ni-17Cr-50Fe	440

4.5.4 未列入表 4.5.1-1、表 4.5.1-2、表 4.5.1-3 的填充金属，应重新进行焊接工艺评定。

表 4.5.1-1 焊条分类

类别 代码	分类依据	标准及型号示例	
		标准号	型号
F1-1	熔敷金属抗拉强度大于或等于 430MPa， 用于焊接 Fe-1-1 组母材的 E43 系列焊条	GB/T 5117 NB/T 47018.2	E43 × ×
F1-2	熔敷金属抗拉强度大于或等于 490MPa， 用于焊接 Fe-1-2 组母材的 E50 系列焊条	GB/T 5117 NB/T 47018.2	E50 × × E50 × × - ×
F1-3	熔敷金属抗拉强度大于或等于 540MPa， 用于焊接 Fe-1-3 组母材的 E55 系列焊条	GB/T 5117 NB/T 47018.2	E55 × × - ×
F1-4	熔敷金属抗拉强度大于或等于 590MPa， 用于焊接 Fe-1-4 组母材的 E59 系列焊条	GB/T 32533 NB/T 47018.2	E59 × × -G
F1-5	熔敷金属抗拉强度大于或等于 620MPa， 用于焊接 Fe-1-5 组母材的 E62 系列焊条	GB/T 32533 NB/T 47018.2	E62 × × -G
F2	—	—	—
F3-1	熔敷金属化学成分与 Fe-3-1 类管材相近， 用于焊接 Fe-3-1 类管材的低合金钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	E55 × × -CM
F3-2	熔敷金属化学成分与 Fe-3-2 类管材相近， 用于焊接 Fe-3-2 类管材的低合金钢焊条	GB/T 5117 NB/T 47018.2	E55 × × -G
F4-1	熔敷金属化学成分与 Fe-4-1 类管材相近， 用于焊接 Fe-4-1 类管材的耐热钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	E55 × × - 1CM
F4-2	熔敷金属化学成分与 Fe-4-2 类管材相近， 用于焊接 Fe-4-2 类管材的耐热钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	E55 × × - 1CMV
F5A	熔敷金属化学成分与 Fe-5A 类管材相近， 用于焊接 Fe-5A-1 类管材的耐热钢焊条 或不锈钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	E62 × × - 2C1M
F5B-1	熔敷金属化学成分与 Fe-5B-1 类管材相近， 用于焊接 Fe-5B-1 类管材的低合金钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	E55 × × - 5CM

续表 4.5.1-1

类别 代码	分类依据	标准及型号示例	
		标准号	型号
F5B-2	熔敷金属化学成分与 Fe-5B-2 类管材相近, 用于焊接 Fe-5B-2 类管材的低合金钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	E62 × × -9C1M
F5C	熔敷金属化学成分与 Fe-5C 类管材相近, 用于焊接 Fe-5C 类管材的低合金钢焊条	GB/T 5118 NB/T 47018.2	—
F5D	熔敷金属化学成分与 Fe-5D 类管材相近, 用于焊接 Fe-5D 类管材的低合金钢焊条	GB/T 5117 NB/T 47018.2	E62 × × - 9C1MV
F6	熔敷金属为马氏体的不锈钢焊条	GB/T 983 NB/T 47018.2	E410- × ×
F7	熔敷金属为铁素体的不锈钢焊条	—	—
F8	熔敷金属为奥氏体的不锈钢焊条	GB/T 983 NB/T 47018.2	E308- × × E309- × × E316- × × E347- × ×
F9B	熔敷金属化学成分 Ni 的含量不小于 3.5%, 用于焊接 Fe-9B 类管材的不锈钢焊条	—	—
F10I	熔敷金属化学成分与 Fe-10I 类管材相近, 用于焊接 Fe-10I 类管材的不锈钢焊条	—	—
F10H	熔敷金属为奥氏体和铁素体的不锈钢焊条	—	—
F11A	熔敷金属化学成分 Ni 的含量不小于 50%, 用于焊接 Fe-11A 类管材的低温钢焊条	GB/T 13814	ENi6620
NiF-1	纯镍焊条	GB/T 13814	ENi2061
NiF-2	镍铜合金焊条	GB/T 13814	ENi4060
NiF-3	镍基类镍铬铁合金焊条和镍铬钼合金焊条	GB/T 13814	ENi6062 ENi6133 ENi6182 ENi6093 ENi6002
NiF-4	镍基镍钼合金焊条	GB/T 13814	ENi1001 ENi1004 ENi1066
NiF-5	铁镍基镍铬钼合金焊条	GB/T 13814	ENi6985

表 4.5.1-2 气保护焊用焊丝分类

类别 代码	分类依据	标准及型号示例	
		标准号	型号
S1-1	熔敷金属抗拉强度大于或等于 430MPa 的焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39280	W43 × × × ×
S1-2	熔敷金属抗拉强度大于或等于 490MPa 的焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39280	W49A06 G49A6M21S3N ER50-6 T492T1-XC1A
S1-3	熔敷金属抗拉强度大于或等于 550MPa 的焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39280	ER55-D2 ER55-D2-Ti T55T × - × × - × × ×
S1-4	熔敷金属抗拉强度大于或等于 570MPa 的焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39280	E60-G T57T × - × × - × × ×
S1-5	熔敷金属抗拉强度大于或等于 620MPa 的焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39281	ER62-G T62T × - × × - × × ×
S2	—	—	—
S3-1	熔敷金属化学成分与 Fe-3-1 类管材相近的低合金钢焊条焊丝、填充丝	NB/T 47018.3	—
S3-2	熔敷金属化学成分与 Fe-3-2 类管材相近的低合金钢焊条焊丝、填充丝	NB/T 47018.3	—
S4-1	熔敷金属化学成分与 Fe-4-1 类管材相近的耐热钢焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39279	X55X1CM
S4-2	熔敷金属化学成分与 Fe-4-2 类管材相近的耐热钢焊丝、填充丝	GB/T 8110 NB/T 47018.3 GB/T 39279	X55X1CM4V
S5A	熔敷金属化学成分与 Fe-5A 类管材相近的耐热钢或不锈钢焊丝、填充丝	NB/T 47018.3	—
S5B-1	熔敷金属化学成分与 Fe-5B-1 类管材相近的低合金钢焊丝、填充丝	GB/T 17853 NB/T 47018.3	X62X2C1M
S5B-2	熔敷金属化学成分与 Fe-5B-2 类管材相近的低合金钢焊丝、填充丝	GB/T 17853 NB/T 47018.3	—

续表 4.5.1-2

类别 代码	分类依据	标准及型号示例	
		标准号	型号
S5C	熔敷金属化学成分与 Fe-5C 类管材相近的低合金钢焊丝、填充丝	GB/T 17853 NB/T 47018.3	—
S5D	熔敷金属化学成分与 Fe-5D 类管材相近的低合金钢焊丝、填充丝	GB/T 17853 NB/T 47018.3	—
S6	熔敷金属为马氏体的不锈钢焊丝、填充丝	YB/T 5092 GB/T 17853 NB/T 47018.3	ER430-××
S7	熔敷金属为铁素体的不锈钢焊丝、填充丝	—	—
S8	熔敷金属为奥氏体的不锈钢焊丝、填充丝	YB/T 5092 GB/T 17853 NB/T 47018.3	H08Cr21Ni10Si H08Cr19Ni21Mo2Si ER308-×× ER316-××
S9B	熔敷金属化学成分 Ni 的含量不小于 3.5% 焊丝、填充丝	—	—
S10I	熔敷金属化学成分与 Fe-10I 类管材相近的低温钢焊丝、填充丝	—	—
S10H	熔敷金属化学成分与 Fe-10H 类管材相近的低温钢焊丝、填充丝	—	—
S11A	熔敷金属化学成分与 Fe-11A 类管材相近的低温钢焊丝、填充丝	—	—
NiS-1	纯镍焊丝	GB/T 15620	ERNi-1
NiS-2	镍铜合金焊丝	GB/T 15620	ERNiCu-7
NiS-3	镍基类镍铬铁合金焊丝和镍铬钼合金焊丝	GB/T 15620	ERNiCr-3 ERNiCrFe-5 ERNiCrFe-6 ERNiFeCr-1
NiS-4	镍基镍钼合金焊丝	GB/T 15620	ERNiCrMo-1 ERNiCrMo-8 ERNiCrMo-9
NiS-5	铁镍基镍铬钼合金焊丝	GB/T 15620	ERNiMo-1 ERNiMo-2 ERNiMo-3 ERNiCrMo-4 ERNiCrMo-7

表 4.5.1-3 埋弧焊焊丝分类

类别代码	分类依据	标准及型号示例	
		标准号	型号
M1-1	熔敷金属抗拉强度大于或等于 430MPa 的埋弧焊丝	GB/T 5293 NB/T 47018.4	SU08A SU26
M1-2	熔敷金属抗拉强度大于或等于 490MPa 的埋弧焊丝	GB/T 5293 NB/T 47018.4	SU26 SU10
M1-3	熔敷金属抗拉强度大于或等于 540MPa 的埋弧焊丝	GB/T 5293 NB/T 47018.4	SU10 SU11
M1-4	熔敷金属抗拉强度大于或等于 590MPa 的埋弧焊丝	GB/T 36034 NB/T 47018.4	SUM3 SUM31
M2	—	—	—
M3	熔敷金属化学成分与 Fe-3 类管材相近埋弧焊丝	GB/T 12470	SU1CM2 SU1CM3
M4	熔敷金属化学成分与 Fe-4 类管材相近的埋弧焊丝	GB/T 12470	SU1CM2 SU1CM3 SU1CMV
M5	熔敷金属化学成分与 Fe-5 类管材相近的埋弧焊丝	—	—
M6	熔敷金属为马氏体的不锈钢焊条	—	—
M7	熔敷金属为铁素体的不锈钢焊条	—	—
M8	熔敷金属为奥氏体的埋弧焊焊丝	GB/T 17854	F308 F316 F347 F2209

4.6 焊 接 位 置

4.6.1 单一焊接方向焊接时，上向焊改为下向焊时，应重新评定，反之亦然。

4.6.2 任一焊接位置评定合格的焊接工艺，可适用各种焊接位置，但本规范表 4.2.2 中有要求的除外。

4.7 焊后热处理

4.7.1 不进行焊后热处理的焊接工艺评定不得用于进行焊后热处理的焊接工艺，反之亦然。

4.7.2 除气焊外，当规定进行冲击试验时，焊后热处理的保温温度范围或保温时间范围改变应重新评定。试件焊后热处理工艺应与产品安装过程中的焊后热处理工艺相同，低于下转变温度进行焊后热处理时，试件保温时间不得少于产品安装过程中累计保温时间的 80%。

4.8 适用厚度范围

4.8.1 拟定的焊接工艺经评定合格后，其母材厚度和焊缝金属厚度的适用范围应符合表 4.8.1 规定。

表 4.8.1 评定合格的焊接工艺厚度适用范围（mm）

评定试件 母材厚度 T	焊件母材厚度适用范围		焊缝金属厚度适用范围	
	最小值	最大值	最小值	最大值
$1.5 \leq T \leq 10$	1.5	$2T$	不限	$2t$
$T > 10$	5	$2T$	不限	$2t$

注：“ t ”指同一种焊接方法（或焊接工艺）在试件上所熔敷的焊缝金属厚度。

4.8.2 用焊条电弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等焊接方法完成的试件，当规定进行冲击试验时，焊接工艺评定合格后，若 $T \geq 6\text{mm}$ 时，适用于焊件母材厚度的有效范围最小值为试件厚度 T 与 16mm 两者中的较小值；当 $T < 6\text{mm}$ 时，适用于焊件母材厚度的最小值为 $T/2$ 。如奥氏体材料焊后经固溶处理时，仍应按本规范表 4.8.1 的规定执行。

4.8.3 当试件符合表 4.8.3 所列焊接条件时，经评定合格后适用于焊件的最大厚度按表 4.8.3 的规定，最小厚度仍按本规范表 4.8.1 的规定执行。

表 4.8.3 特殊焊接条件下试件厚度与焊件厚度规定

序号	试件的焊接条件	适用于焊件的最大厚度	
		母材	焊缝金属
1	试件为单道焊或多道焊时，若其中任一焊道的厚度大于 13mm	1.1T	*
2	气焊	T	*
3	短路过渡的熔化极气体保护焊，当试件厚度小于 13mm	1.1T	*
4	短路过渡的熔化极气体保护焊，当焊缝金属厚度小于 13mm	*	1.1t

注：“*”按本规范表 4.8.1 中相应规定执行。

4.8.4 评定合格的焊接工艺用于焊缝返修和补焊，其焊件母材厚度和焊缝金属厚度应符合本规范第 4.8.1 条、第 4.8.3 条的规定。当母材厚度不小于 38mm 时，评定合格的焊接工艺所适用返修焊缝的焊件母材最大厚度可不限。

4.8.5 评定合格的焊接工艺可用于不等厚对接焊件，但焊件两侧的母材厚度都应在评定厚度的适用范围内。

4.8.6 对接焊缝试件评定合格的焊接工艺用于角焊缝时，角焊缝母材厚度的适用范围不限；角焊缝试件评定合格的焊接工艺用于非受压角焊缝时，焊件厚度适应范围不限。

4.8.7 当同一焊缝用两种或以上焊接方法或工艺进行评定合格时，可按本规范第 4.8.1 条、第 4.8.3 条的规定分别确定每种焊接方法（焊接工艺）适用于焊件母材厚度和焊缝金属厚度的有效范围。

5 试验与评定

5.1 试件检验

5.1.1 试件在焊后或热处理后应冷却到室温以后进行检验和试验。对于存在延迟裂纹倾向的焊接接头，其无损检测应在焊后48h进行。

5.1.2 对接试件的检验项目应包括外观检查、无损检测和力学性能试验。力学性能试验项目应包括拉伸试验、弯曲试验，当有要求时，应增加冲击韧性试验。

5.1.3 长输管道线路焊接工艺评定应增加刻槽锤断试验。

5.1.4 角焊缝试件和试样的检验项目应包括：外观检查、金相检验（宏观）或刻槽锤断试验。

5.1.5 当设计文件对焊接接头提出其他检验项目要求时，应增加相应检验项目，但设计文件应包括试验方法、合格标准等指标。

5.1.6 试件应进行外观检查 and 无损检测，无损检测工艺应执行现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T 47013，结果不得有裂纹。

5.2 试样制备与试验

5.2.1 试样制备宜采用冷加工方法制取，当采取热加工方法取样时，应除去加工热影响区。试样种类和数量应符合表 5.2.1 的规定。

5.2.2 当试件采用两种或两种以上焊接方法时，拉伸试样、弯曲试样受拉面应包括每一种焊接方法（或焊接工艺）的焊缝金属；当规定做冲击试验时，对每一种焊接方法（焊接工艺）的

焊缝区、热影响区都要经受冲击试验的检验。

表 5.2.1 试样试验项目和取样数量

试件母材厚度 T (mm)	拉伸 试验	弯曲试验			刻槽锤断	冲击试验	
		面弯	背弯	侧弯		焊缝区	热影响区
$1.5 \leq T < 10$	2	2	2	—	2	3	3
$10 \leq T < 20$	2	2	2	—	2	3	3
$T \geq 20$	2	—	—	4	2	3	3

- 注：1 拉伸试验时，管外径小于或等于 76mm 的管状试件全截面试样可代替两个带肩板拉伸试样。
- 2 可用 4 个横向侧弯试样代替 2 个面弯和 2 个背弯试样。组合评定时，应进行侧弯试验。
- 3 当规定做刻槽锤断试验时，管径小于或等于 60mm 的管子至少焊接两个试验焊缝，各取 1 个刻槽锤断试样；管外径大于 323.9mm 的管子，取 4 个刻槽锤断试样。
- 4 当规定做冲击试验时，对每一种焊接方法（或焊接工艺）的焊缝区和热影响区都应取 3 个冲击试样；对两侧母材不同的焊缝，每侧热影响区均应取 3 个冲击试样。

5.2.3 力学性能试验取样应符合下列要求：

- 1 评定试件的取样，宜采用机械切割，切割及除去焊缝余高前可进行冷校平，当采用火焰切割取样时应留出加工余量。
- 2 可避开焊接缺陷、缺欠制取试样。
- 3 板状评定试件的取样顺序和位置应符合图 5.2.3—1 的规定。
- 4 管状评定试件的取样顺序和位置应符合图 5.2.3—2 的规定。
- 5 采用焊接 1/2 圆周试件取样时应按图 5.2.3—2 所示顺序在大致位置处双倍截取试样，施焊起始和终了位置各舍去 20mm。

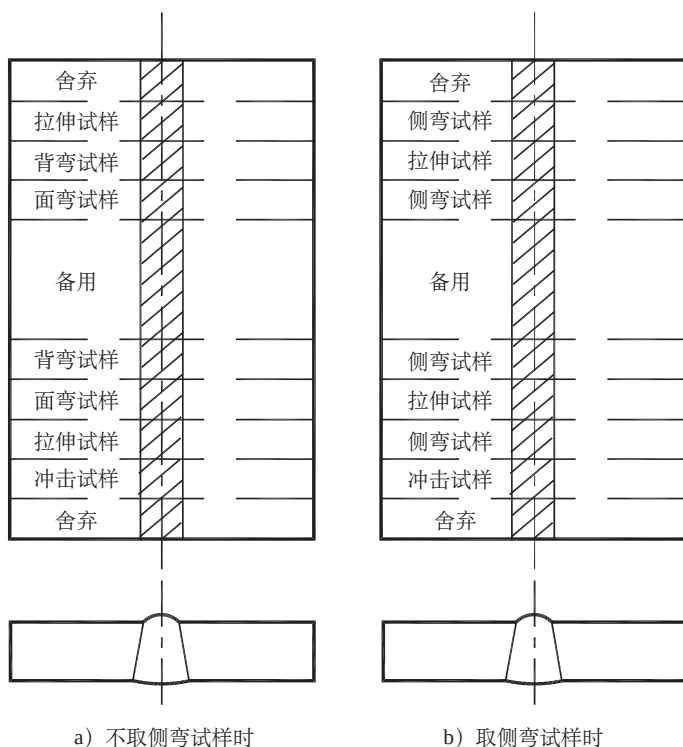
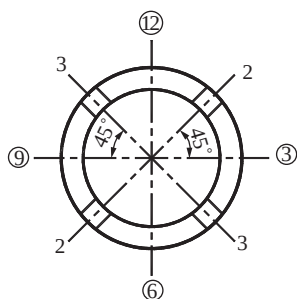


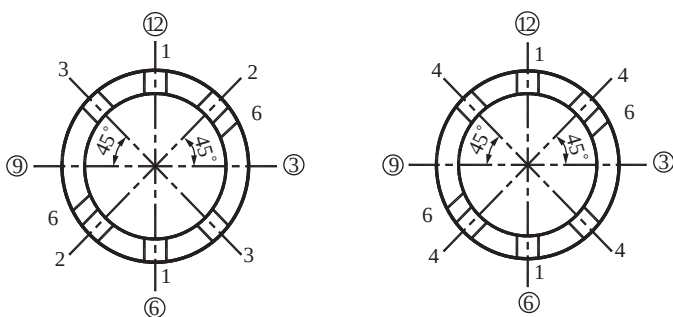
图 5.2.3-1 板状试件取样位置

5.2.4 拉伸试样应采用机械加工除去焊缝余高，试样应符合下列规定：

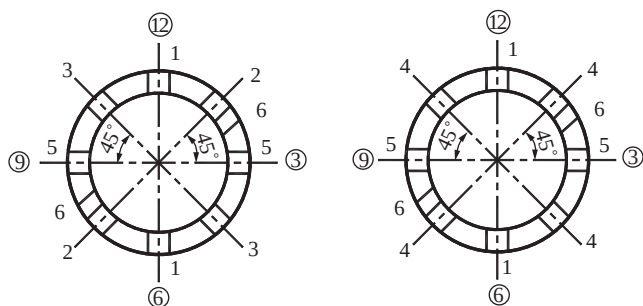
- 1 厚度小于或等于 30mm 的试件，应采用全厚度试样；
- 2 厚度大于 30mm 的试件，根据试验机条件可采用全厚度试样，也可将全厚度试件用机械切割成厚度相同且数量最少的分试样，分试样全部合格，可代替一个全厚度合格试样。
- 3 板状试件及外径大于 76mm 的管状试件应采用带肩板形拉伸试样，其形式和尺寸应符合图 5.2.4-1 的规定。



a) 拉伸试样为整管时弯曲试样位置



b) 不要求冲击试验时



c) 要求冲击试验时

图 5.2.3-2 管状试件取样位置

1—拉伸试样；2—面弯试样；3—背弯试样；4—侧弯试样；
5—冲击试样；6—刻槽锤断试样；
③⑥⑨⑫为钟点记号，表示水平固定位置时的定位标记

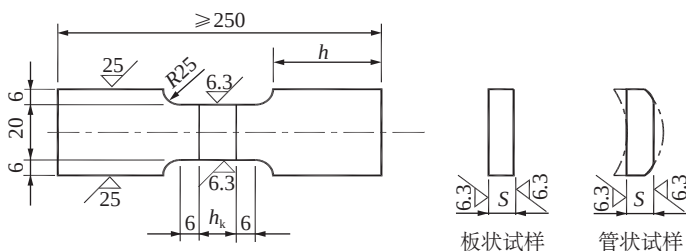


图 5.2.4-1 板状试件及外径大于 76mm 的管状试件拉伸试样

S —试样厚度； h_k —焊缝最宽处的宽度；
 h —夹持部分长度，根据试验机夹具需要； R —圆角半径

4 外径小于或等于 76mm 的管状试件宜采用管接头带肩拉伸试样，其形式和尺寸应符合图 5.2.4-2 的规定。

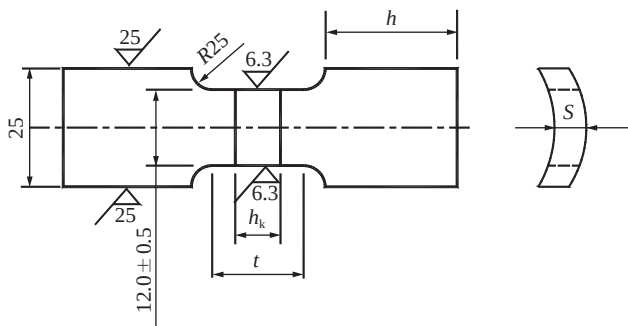


图 5.2.4-2 外径小于或等于 76mm 的管状试件拉伸试样

L —受拉伸平行侧面长度，大于或等于 $h_k + 2S$ ，单位毫米（mm）；
 S —试样厚度； h_k —焊缝最宽处的宽度；
 h —夹持部分长度，根据试验机夹具需要； R —圆角半径

5 外径小于或等于 76mm 的管状试件也可采用全截面拉伸试样，管接头全截面拉伸试验的形式和尺寸应符合图 5.2.4-3 的规定。

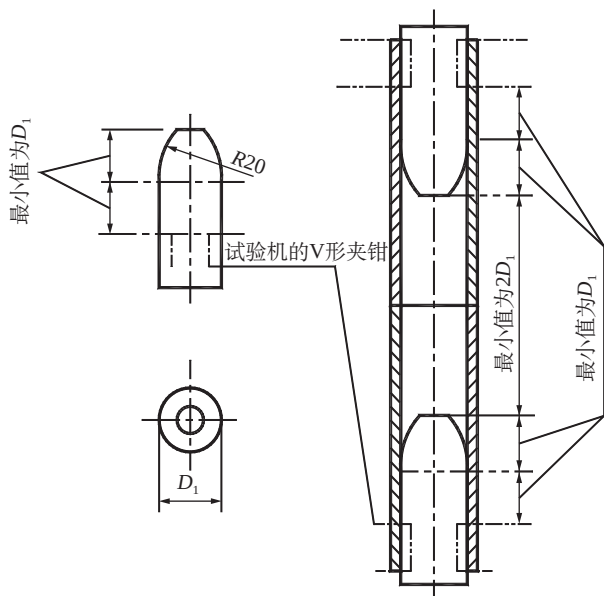


图 5.2.4-3 管接头全截面拉伸试样

D_1 —管内径

5.2.5 刻槽锤断试样 (如图 5.2.5 所示), 应满足下列规定:

1 刻槽锤断试样约 230mm 长、25mm 宽, 制样可通过机械切割或火焰切割的方法进行。用钢锯在试样两侧焊缝断面的中心 (以焊缝为准) 锯槽, 每个刻槽深度约为 3mm。

2 用此法准备某些自动焊或半自动焊的刻槽锤断试样, 有时可能断在母材上而不断在焊缝上。当前一次试验表明可能会在母材处断裂时, 为保证断口断在焊缝上, 可在焊缝余高外表面上刻槽, 但深度从焊缝表面算起不得超过 1.6mm。

5.2.6 弯曲试样 应采用机械方法除去焊缝余高, 面弯和背弯试样拉伸面应保留至少一侧母材的原始表面, 加工刀痕应轻微并与试样纵轴平行, 弯曲试样的形式和尺寸应符合下列规定:

1 面弯和背弯试样见图 5.2.6-1 和表 5.2.6 的规定, 试样加工应从试样的受压面去除多余的厚度。

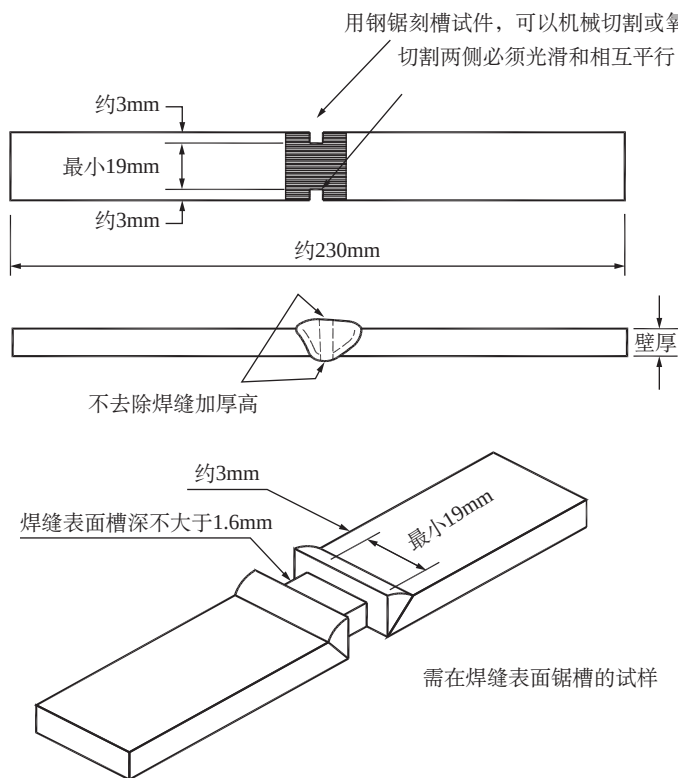


图 5.2.5 刻槽锤断试验试件

2 侧弯试样应符合图 5.2.6-2 的规定，当试样厚度小于 38mm 时，应采用全厚度侧弯试样，试样宽度等于试件厚度；当试样厚度大于或等于 38mm 时，可沿试件厚度方向切成宽度为 20mm ~ 38mm 等宽的多个试样代替一个全厚度试样。

5.2.7 冲击韧性试样的加工应满足下列规定：

1 冲击韧性试样应采用机械加工，其形式和试验方法应符合现行国家标准《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229 的规定。

表 5.2.6 弯曲试验参数 (mm)

母材类别	试件厚度 T	试样厚度 S	弯轴直径	支座间距	试样长度 L	试样拉伸面棱角 R
断后伸长率标准下限值大于或等于 20% 的母材	$T < 10$	$S = T$	$4S$	$6S+3$	$L \geq 150$	$R \leq 3$
	≥ 10	$S = 10$	40	63		

- 注：1 当板状试样及管外径 $\phi > 100\text{mm}$ 时，试样宽度 $B=38\text{mm}$ ；
 2 当试件外径 $50\text{mm} \leq \phi \leq 100\text{mm}$ 时，试样宽度 $B=20\text{mm}$ ；
 3 当试件外径 $25 < \phi < 50\text{mm}$ 时，试样宽度 $B=10\text{mm}$ ；
 4 当 $\phi \leq 25\text{mm}$ 时，将管子在圆周方向上四等分取样。

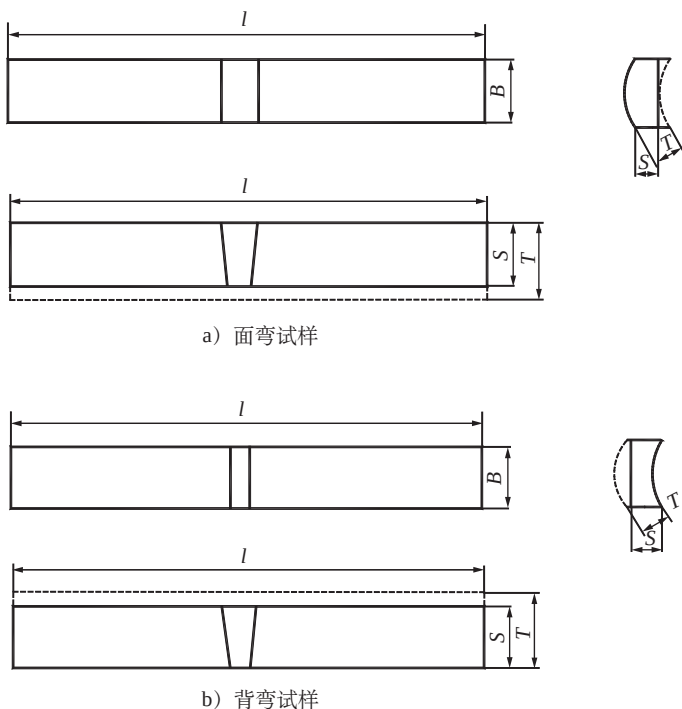


图 5.2.6-1 面弯和背弯试样

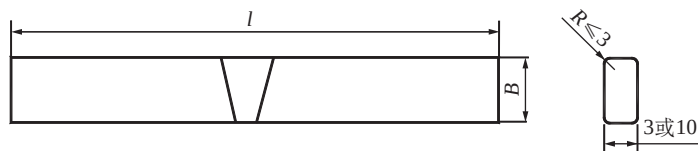


图 5.2.6-2 侧弯试样

2 试样纵轴应垂直于焊缝轴线，缺口轴线垂直于母材表面，焊缝区试样的缺口轴线应位于焊缝中心线上，热影响区试样的缺口轴线与试样轴线的交点应位于热影响区内（见图 5.2.7）。

3 冲击试样为 $10\text{mm} \times 10\text{mm} \times 55\text{mm}$ 的标准试样，若无法制备标准试样时，根据设计文件要求，也可采用厚度为 7.5mm、5mm、2.5mm 的小尺寸试样。

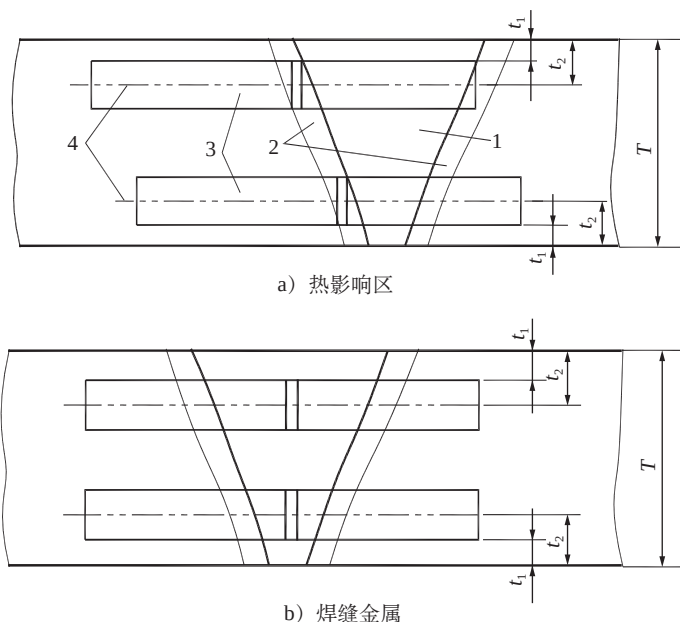


图 5.2.7 冲击试样的截取位置

1—焊缝金属；2—热影响区；3—冲击试样；4—试样中心线；
 t_1 —试样至母材边缘距离， $t_1 \geq 1\text{mm}$ ； t_2 —试样中心线至母材边缘的距离

5.2.8 角焊缝试件宏观金相和刻槽锤断试样的切取位置及方法见图 5.2.8-1 和图 5.2.8-2。

5.2.9 角焊缝宏观金相试样应符合下列规定：

1 试样采用机械方法切取，若用火焰切割，应留出足够的加工余量。

2 每个试样长为 50mm，宽不小于 25mm，管—管或管—板角焊缝试件等分切取 4 块试样，焊缝的起始和终了位置应位于试样中部。

3 每个试样应取同方向的一个面进行加工，任意两检验面不得为同一切口的两侧面。必要时应先进行腐蚀，使其显露出明显的焊缝轮廓，以便进行宏观检验。

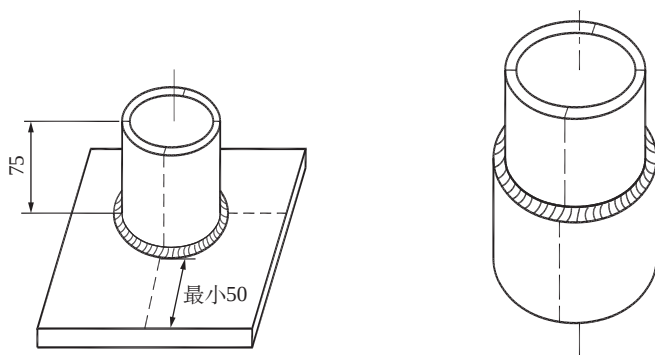
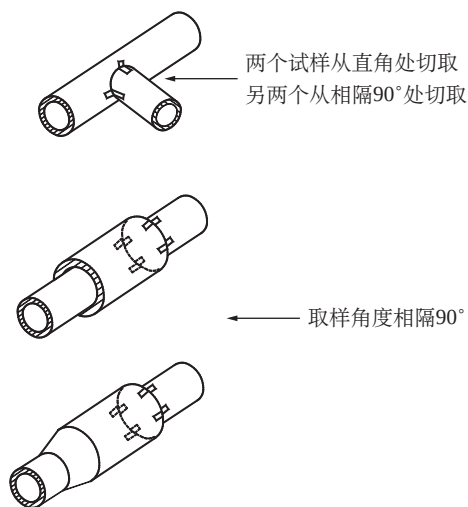


图 5.2.8-1 角焊缝宏观金相检验试件形式

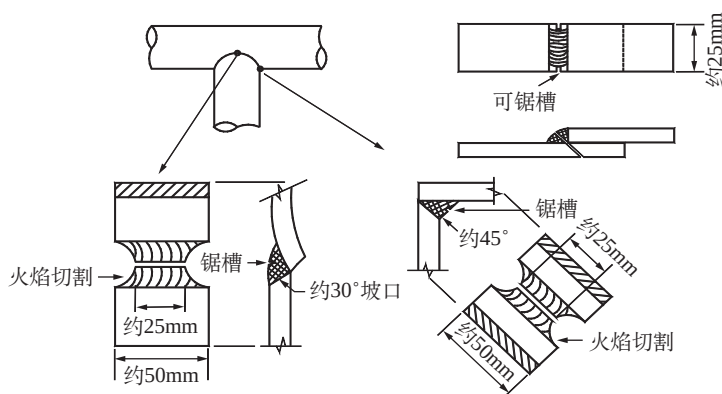
- 注：1 管板角焊缝试件，底板母材厚度不小于管壁厚，最大焊脚等于管壁厚。
2 承插角焊缝试件外管壁厚不小于内管壁厚，最大焊脚等于内管壁厚。
3 图中虚线为切取试样示意线。

5.2.10 试验方法应符合下列规定：

1 拉伸试验应按现行国家标准《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1 的规定执行。



a) 角焊缝刻槽锤断试件位置



b) 角焊缝刻槽锤断试件位置及取样方法

图 5.2.8-2 角焊缝刻槽锤断试验试样截取位置及方法

注：图 a) 中显示的试样位置适用于管径大于或等于 60mm 的接头；对于管径小于 60mm 的接头，从同样的位置上切取，但应从两个试验焊口上各取两个试样。

2 弯曲试验应按现行国家标准《焊接接头的弯曲试验方法》GB/T 2653 的规定执行，各种材质的母材弯曲试验所用的弯轴直径应符合本规范表 5.2.6 的规定，异种母材焊接接头，应采用其中直径较大的弯轴。母材伸长率标准规定值下限小于 20% 时，若弯曲试验不合格而其实测值 $\delta < 20\%$ ，则允许加大弯轴直径重新进行试验，此时弯轴直径等于 $\frac{S(200-\delta)}{2\delta}$ (δ 为伸长率的规定值下限乘以 100)，支座间距离等于弯轴直径加上 $(2S+3)$ mm。

3 刻槽锤断试样应在拉伸机上拉断；或支承两端，打击中部锤断；或支承一端，锤断另一端。断口暴露面宽至少应达到 19mm。

4 冲击试验应按现行国家标准《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229 的规定执行。

5.3 试验结果评定

5.3.1 拉伸试验应符合下列规定：

1 拉伸试验的试样母材为同种材料时，每个试样的抗拉强度不应低于母材抗拉强度标准值的下限。

2 试样母材为两种材料时，每个试样的抗拉强度不应低于两种材料中抗拉强度较低材料的标准下限。

3 若有规定使用室温强度低于母材的焊缝金属，则每个试样的抗拉强度不应低于焊缝金属标准规定的下限值。

5.3.2 刻槽锤断试验应符合下列规定：

1 每个试件的断裂面应完全焊透和熔合。

2 气孔最大尺寸不应大于 1.6mm。

3 所有气孔的累计面积不应大于断裂面积的 2%。

4 夹渣深度应小于 0.8mm，长度不应大于管道公称壁厚的 $1/2$ ，且小于 3mm。相邻夹渣之间应有距离不小于 13mm 的无缺陷焊缝金属。

5 其尺寸及测量方法如图 5.3.2 所示。

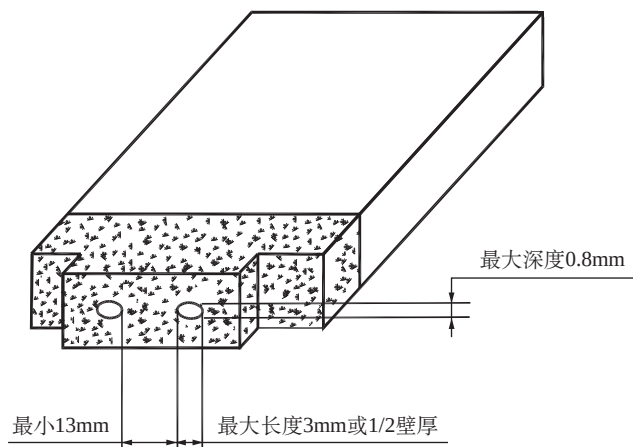


图 5.3.2 缺陷尺寸的测量

5.3.3 弯曲试验的弯曲角度应为 180° ，弯曲角度应以试样承受载荷时测量为准，当试样绕弯轴弯曲到规定角度后，其拉伸面的任意方向上不得有长度大于 3mm 的裂纹，试样棱角处出现的开裂可不计，但由于夹渣或其他内部缺欠造成的棱角上裂纹长度应计入。弯曲试验时，试样上的焊缝中心应对准弯曲轴线，焊缝和热影响区应全部在试样受弯范围内。

5.3.4 冲击试验的试验温度及合格指标应满足设计文件的要求或相关技术文件规定，当无相关规定时，常温下冲击试验合格指标可参照表 5.3.4 执行。焊接接头每个区中的 3 个标准试样，只允许有 1 个试样的冲击功低于规定值，但不低于规定值的 70%。

5.3.5 角焊缝宏观金相检验指标应符合下列规定：

- 1 焊缝根部应完全焊透。
- 2 焊缝金属和热影响区不得有裂纹、未熔合。
- 3 角焊缝两焊脚之差不宜大于 3mm。

表 5.3.4 冲击试验的合格指标

冲击试样尺寸 (mm)	冲击功平均值 (J)	
	钢制焊接接头	含镁量超过 3% 的铝镁合金
55 × 10 × 10	≥ 27	≥ 20
55 × 10 × 7.5	≥ 20	≥ 15
55 × 10 × 5.0	≥ 13.5	≥ 10
55 × 10 × 2.5	≥ 7	≥ 5

5.3.6 在焊接接头试验中，当单个试样不合格时，应在原试件上加倍取样复试，如仍不合格该焊接工艺应评为不合格，并应修改焊接工艺重新进行焊接工艺评定。

5.3.7 当设计文件对焊接接头有抗腐蚀、硬度、金相、全焊缝拉伸、CTOD 等其他试验要求时，在焊接工艺评定中应按要求增加相应试验项目，试验方法及合格指标应符合设计文件的规定。

附录 A 预焊接工艺规程推荐格式

表 A 预焊接工艺规程

评定单位名称_____

预焊接工艺规程编号_____

焊接工艺评定执行标准_____

焊接方法_____机械化程度（手工、机动、自动）_____

试验母材			
	母材 1	母材 2	
母材标准			
类（组）别号			
母材钢号			
规格（mm）			
适用管材直径、壁厚范围：对接焊缝_____角焊缝_____			
母材适用范围：_____			
填充金属			
	焊层名		
执行标准			
填充金属类别号			
牌号			
型号			
规格			
焊材适用范围：_____			
适用焊缝金属厚度范围：对接焊缝_____角焊缝_____			
接头设计：			
接头型式：		坡口型式：	
焊接层数：			
壁厚	根焊（层）	填充焊（层）	盖面焊（层）
接头型式及焊道层简图：			

续表 A

对口方式 对口器型式：_____ 对口器撤离_____ 每层焊工数量_____								
焊接位置： 对接焊缝的位置_____ 焊接方向：(向下、向上)_____ 角焊缝位置_____ 焊接方向：(向下、向上)_____				焊后热处理： 保温温度_____℃ 升温速度_____℃/h 保温时间_____h 冷却速度_____℃/h				
预热及道间温度： 最低预热温度_____ 最高道间温度_____ 加热方式_____ 测温方式_____				气体： 气体种类 混合比 流量(L/min) 保 护 气_____ _____ _____ 尾部保护气_____ _____ _____ 背面保护气_____ _____ _____				
电特性： 电流种类_____ 极性_____ 焊接电流范围 (A)_____ 电弧电压 (V)_____								
焊层 / 道	焊接方法	填充材料		极性	焊接电流 (A)	电弧电压 (V)	焊接速度 (cm/min)	线能量 (kJ/cm)
		型、牌号	规格 (mm)					
钨极类型及直径：_____ 喷嘴直径 (mm)：_____ 焊丝干伸长 (mm)：_____ 送丝速度 (cm/min)：_____								
技术措施： 摆动焊或不摆动焊_____ 摆动参数：_____ 焊前清理或层间清理_____ 背面清根方法_____ 单道焊或多道焊_____ 单丝焊或多丝焊_____ 导电嘴至工件距离_____ 其他_____								
编制		审核		批准				
日期		日期		日期				

附录 B 焊接工艺评定报告推荐格式

表 B 焊接工艺评定报告

评定单位名称_____

焊接工艺评定报告编号_____预焊接工艺规程编号_____

焊接接头：简图：(接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序)								
坡口形式_____								
衬垫_____								
其他_____								
母材：					焊后热处理：			
材料标准：_____					加热温度_____℃ 升温速度_____℃ /h			
牌号：_____					保温时间_____h 冷却速度_____℃ /h			
类、组别号_____与类、组别号_____相焊					气体种类 混合比 流量(L/min)			
厚度：_____					保 护 气_____			
直径：_____					尾部保护气_____			
其他：_____					背面保护气_____			
焊接材料：					技术措施：			
焊材标准_____					焊接速度 (cm/min)_____			
焊材牌号_____					摆动或不摆动_____			
焊材组别_____					摆动参数_____			
焊材规格_____					单道焊或多道焊_____			
焊缝金属厚度_____					单丝焊或多丝焊_____			
其他_____					其他_____			
焊接 层次	焊接 方法	填充材料		极性	电流 (A)	电弧 电压 (V)	焊接速度 (cm/min)	线能量 (kJ/cm)
		型、牌号	规格 (mm)					

续表 B

焊接位置： 对接焊缝的位置_____方向：(向下、向上) 角焊缝位置_____方向：(向下、向上)		预热： 预热温度(℃)_____ 道间温度(℃)_____ 其他_____				
焊缝外观检验：						
金相检验(角焊缝)： 根部(焊透、未焊透)_____焊缝(熔合、未熔合)_____ 焊缝、热影响区(有无裂纹)_____						
检验截面	I	II	III	IV	V	
焊脚差 (mm)						
无损检测： RT_____UT_____ MT_____PT_____ 其他_____						
拉伸试验			试验报告编号_____			
试样编号	试样宽度 (mm)	试样厚度 (mm)	横截面积 (mm ²)	断裂载荷 (kN)	抗拉强度 (MPa)	断裂特点和部位
弯曲试验			试验报告编号_____			
试样编号	试样类型	试样厚度 (mm)	弯轴直径 (mm)	试验结果		

续表 B

冲击试验				试验报告编号_____		
试样编号	试样尺寸	缺口类型	缺口位置	试验温度 (℃)	冲击吸收功 (J)	备注
刻槽锤断试验				试验报告编号_____		
试验编号		试件尺寸 (mm)		试验结果		
其他试验						
试验项目_____						
检验方法（标准、结果）_____						
其他_____						
附加说明：						
结论：本评定按 <u>SY/T 0452—2021</u> 规定焊接试件，检验试样，测定性能，确认试验记录正确。						
评定结果： （合格或不合格）。						
焊工姓名：_____				编制：_____日期：_____		
钢 印 号：_____				审核：_____日期：_____		
施焊日期：_____				批准：_____日期：_____		
第三方检验						

本规范用词说明

1. 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同地用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件可以这样做的，采用“可”。

2. 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《压力容器 第2部分：材料》GB/T 150.2
《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1
《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229
《锅炉和压力容器用钢板》GB/T 713
《不锈钢焊条》GB/T 983
《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1
《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2
《低合金高强度结构钢》GB/T 1591
《焊接接头弯曲试验方法》GB/T 2653
《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091
《焊接术语》GB/T 3375
《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117
《热强钢焊条》GB/T 5118
《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求》GB/T 5293
《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310
《高压化肥设备用无缝钢管》GB/T 6479
《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T 8110
《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163
《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711
《石油裂化用无缝钢管》GB/T 9948
《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分

类要求》GB/T 12470

《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》GB/T 13296

《镍及镍合金焊条》GB/T 13814

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976

《镍及镍合金焊丝》GB/T 15620

《埋弧焊用不锈钢焊丝—焊剂组合分类要求》GB/T 17854

《低温管道用无缝钢管》GB/T 18984

《高强钢焊条》GB/T 32533

《气体保护电弧焊用热强钢实心焊丝》GB/T 39279

《钨极惰性气体保护焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》

GB/T 39280

《气体保护电弧焊用高强钢实心焊丝》GB/T 39281

《高温承压用离心铸造合金炉管》HG/T 2601

《承压设备无损检测》NB/T 47013

《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014

《承压设备用焊接材料订货技术条件》NB/T 47018.1 ~ 7

《承压设备用镍及镍合金无缝管》NB/T 47047

《耐腐蚀合金双金属复合管焊接及无损检测技术标准》SY/T

7464

《焊接用不锈钢丝》YB/T 5092

中华人民共和国石油天然气行业标准

石油天然气金属管道焊接 工艺评定

SY/T 0452—2021

条 文 说 明

修 订 说 明

《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T 0452—2021，经国家能源局 2021 年 11 月 16 日以第 5 号公告批准发布，2022 年 2 月 16 日起实施。

本规范自 1991 年 12 月首次以《油气管道焊接工艺评定方法》SY 4052—1992 发布，先后经历了 2002 年、2012 年两次修订，本次修订是在《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T 0452—2012 的基础上修订而成，SY/T 0452—2012 版本的主编单位是中国石油天然气管道局第五工程公司，主要起草人员是：崔陆河、王鲁君、隋永莉、张琴、陈建平。

本规范在修订过程中，编制人员进行了广泛的调查研究，认真总结了油气管道焊接工艺评定的经验，充分吸收了国内外同行业相关标准的内容，在 SY/T 0452—2012 的基础上，对其内容进行了修订和补充，使规范更加科学合理、实用，经反复讨论、认真修改并最终审查定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，本规范编写组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与本规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规范规定的参考。

目 次

1 总则	59
2 术语	60
3 基本规定	61
4 评定规则	63
4.1 评定的方法	63
4.2 焊接工艺评定因素	63
4.3 焊接方法	63
4.4 母材	64
4.5 填充金属	65
4.6 焊接位置	66
4.7 焊后热处理	66
4.8 适用厚度范围	66
5 试验与评定	68
5.1 试件检验	68
5.2 试件制备与试验	68
5.3 试验结果评定	69

1 总 则

1.0.1 本条说明制定本规范的目的。

1.0.2 本条充分参照了有关标准的规定，将本规范的适用范围扩大到陆上石油天然气、炼油化工行业的各种介质金属工业管道。

根据当前管道焊接技术的现状和技术可能性，列出了石油天然气金属管道焊接常用的熔化焊方法，并区别了气保护药芯焊丝电弧焊（FCAW-G）和自保护药芯焊丝电弧焊（FCAW-S）。

1.0.3 这是制定行业标准时应注意引用的一条，旨在减少矛盾和避免疏漏。

2 术 语

现行国家标准《焊接术语》GB/T 3375 中规定的术语适应于本规范。

除“焊接工艺评定”“预焊接工艺规程”“焊接工艺评定报告”“焊接工艺规程”四个定义外，其余术语均符合现行国家标准《焊接术语》GB/T 3375 中的定义。

2.0.2 将焊接工艺评定指导书修改为“预焊接工艺规程”，与现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 一致。

3 基本规定

3.0.1 强调焊接工艺评定应在了解材料的焊接性的前提下进行，对不熟悉或首次使用的材料应首先进行材料焊接性试验，掌握必要的技术数据，以此作为拟定预焊接工艺规程的依据，减少盲目性。

焊接工艺评定在工程焊接施工前进行，就是说，焊接工艺评定合格后才能进行工程焊接。

3.0.2 本条阐明了焊接工艺评定的过程，有助于对焊接工艺评定概念的理解。

3.0.3 为了保证焊接工艺评定工作顺利进行和评定结果科学可靠，必须对所用材料的质量做出严格的规定。如无质量证明文件或有怀疑时可对材料按相应标准进行复验。

3.0.4 本条说明了焊接工艺评定过程中制定坡口的原则。

3.0.5 新增“评定应在本单位进行”的规定，目的在于验证施工单位技术能力和管理水平，减少焊接设备和焊工对于焊接质量的影响。

3.0.6 在此规定的条件下，可确保焊接工艺评定的试验结果真实可靠。

3.0.7 本条为新增内容，明确了焊接理化性能实验室的资质要求。

3.0.8 本条规定了对于大于或等于 711mm 的管件，焊制 1/2 圆周即可满足取样要求，但要求必须包含 6 点至 12 点的各种位置。这样可以减少浪费，提高效率，技术上也是合理的。

3.0.9 为了提高效率和减少不必要的浪费，在同一管道工程施工中，各管道施工资质相同的单位之间互相利用已评定合格的焊接工艺是可行的，因为资质相同的单位间的基本条件（焊接技术水平、装备条件及焊接经验等）是相当的；为了保护知识

产权和保证焊接工艺评定适用性，应经评定单位授权许可和本单位质量保证工程师批准。

3.0.10 本条旨在说明焊接工艺评定报告和焊接工艺规程之间的关系，有助于焊接工艺文件的使用。

3.0.11 本条为新增内容，目的在于规范施工单位焊接工艺报告文件内容。焊接工艺评定原始资料、试样完整方可认定其焊接工艺评定有效，其保存期应为本规范存续期。

4 评 定 规 则

4.1 评定的方法

4.1.1 金属管道工程中主要用管状对接接头或角接接头。

4.1.2 本条为新增内容，明确了当不具备管状对接焊缝试件评定条件时的板状评定试样形式。

4.2 焊接工艺评定因素

4.2.1 本条规定与现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 的规定是一致的。

4.2.2 本次修订重点参照 ASME IX《焊接和钎焊评定》修订表 4.2.2 中的各种焊接方法的焊接工艺评定因素。与 2012 年版本相比，做了以下调整：

在熔化极气体保护焊和自保护药芯焊丝电弧焊中增加了“改变药芯焊丝生产商、牌号”的重要因素，主要因为药芯焊丝的合金成分对焊接接头性能起决定性作用。

在电特性中规定“与评定值相比，电流值或电压值范围改变 10%”，在焊接热输入量未超过评定合格值时，焊接电流或者电弧电压与评定合格值改变 10% 时，只需重新编制焊接工艺规程，无需重新评定。

4.3 焊 接 方 法

本节规定基本与 ASME IX《焊接和钎焊评定》相同。

4.3.1 本条规定的组合焊接工艺是指不同焊接方法的组合及同一焊接方法中重要因素和补加因素不同的焊接工艺之间的组合。

4.3.2 本条规定焊接方法变更包括单一焊接方法的变更、不同

焊接方法组合的变更。

4.3.3 本条规定了评定方法可以采用每种焊接工艺进行评定，也可以采用组合焊接工艺进行评定，同时评定合格的焊接工艺可以同于组合焊接工艺，也可以分别用于每种焊接工艺。

4.3.4 焊接工艺评定与试验，无论采用单一的还是组合的焊接方法，都应充分考虑施工的可能性，焊接工艺评定采用的焊接方法应能代表实际施工中的焊接方法或与实际施工中的焊接方法一致。

4.4 母 材

4.4.1 金属材料及分类、分组是本次修订的主要内容，本规范表 4.4.1 所列材料基本上都是石油天然气和炼油化工工程中常用国内管材，与 2012 年版本相比，删除了国外钢号，依据国内现行管材标准对母材种类及数量进行了更新。

母材分类、分组，主要是在考虑金属材料（母材）的化学成分、力学性能和焊接性的基础上划分的，母材分类原则参照 ASME IX 《焊接和钎焊评定》，但也有一定区别：

Fe-1 类为强度钢，按其抗拉强度级别分为 5 组；

Fe-3 类为含 Mo 量大于或等于 0.3% 的强度钢，按其抗拉强度级别分为 3 组；

Fe-4 ~ Fe-9 主要按用途和合金类别分类；

Ni 是对镍基合金根据其合金成分进行分类。

4.4.2 类别评定规则：

1 母材类别不同，其焊接性能差异较大，焊接工艺不同，应重新评定。

2 不同类别号母材组成的焊接接头，属于性能不同的异种材料接头，一般不能用某一种材料的焊接结果来代替不同类别异种材料的评定。

3 不同类别号母材组成的焊接接头，可以代替其相应类别一种材料的焊接接头的评定。

4.4.3 组别评定规则：

1 由于同组别号的材料，其焊接性能相同或相近，故有本款规定。

2 同类别中，低组别的材料可焊性比高组别的好，因此，高组别号的母材的评定适用于该组别号与低组别号母材组成的焊接接头。

3 对异种材料焊接评定规定，其前提是热影响区进行冲击试验。

4 同类别号中不同组别组成的焊接接头，可以代替其相应类别一种材料的焊接接头的评定。

5 除第 2 款、第 3 款规定外的各组别之间，其焊接性能差异较大，故提出本款规定。

4.4.4 未列入本规范表 4.4.1 的母材评定规则：

1 参照了现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 的规定，目的是进一步明确未列入表内的材料的评定原则。

2 参照了现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 的规定，进一步明确国外材料的评定原则。因为母材分组原则基本和 ASME 一致，因此除本规范第 4.4.1 条条文说明的钢材分组情况外，ASME IX《焊接和钎焊评定》中表 QW/QB-422 中的 P-No.1 材料可依照抗拉强度对应本规范表 4.4.1 中 Fe-1 组别中，其他类别的材料应按照化学成分及强度进行对应分组。

4.4.5 耐腐蚀双金属复合管道的评定规则、评定适用范围、试验要求和合格指标均按照《耐腐蚀合金双金属复合管焊接及无损检测技术标准》SY/T 7464 中规定执行。

4.5 填充金属

4.5.1 本规范表 4.5.1 中填充金属的分类，遵循焊接工艺评定原则，使得熔敷金属分类与母材基本一致。本条和 2012 年版本相

比，将焊条、气保护焊丝和埋弧焊焊丝分为三个表，分类分组更加明确。因本规范表 4.2.2 中已经将“药芯焊丝厂商和牌号变更作为熔化极气保护焊的重要因素”，需要重新评定，因此删除了表 4.5.1—2 气保护焊丝组别中的药芯焊丝标准。用于压力管道焊接的焊接工艺评定，应优先选用符合现行行业标准《承压设备焊接材料订货技术条件》NB/T 47018 的焊接材料。

4.5.2 同一类别号的同一类型填充金属之间的替代，应遵循本规范表 4.2.2 中的要素分组，还需要综合考虑被焊母材的合金成分，不能盲目随意替代。

4.5.3 与 2012 年版本相比没有变化，与现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 相同。

4.5.4 与 2012 年版本相比，本条是新增内容，目的在于规范未列入填充金属类别的填充金属的评定原则。

4.6 焊 接 位 置

4.6.1 本条是新增内容。当采用 360°全位置钨极氩弧焊自动焊工艺，不受本条限制。

4.6.2 当板状对接焊缝评定时，宜采用立焊位置进行评定。管状对接焊缝评定时，宜采用 6G 全位置。

4.7 焊后热处理

4.7.1 本条是新增内容，规定焊后热处理评定原则。

4.7.2 本条规定焊后热处理变化对焊接接头评定的影响，与 2012 年版本相比没有变化。

4.8 适用厚度范围

4.8.1 参照现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 修改了焊接工艺厚度范围，目的在于增加评定合格的焊接工艺适用范围，减少焊接工艺评定数量。

4.8.2 本条是新增内容，与现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 内容相同。

4.8.3 ~ 4.8.7 除序号发生变化后，内容与 2012 年版本相比没有变化。

5 试验与评定

5.1 试件检验

5.1.1 与 2012 年版本相比，本条没有变化，主要明确了焊接工艺评定试验的时间要求。

5.1.2 与 2012 年版本相比，本条没有变化，主要规定了对接试件的检验项目。压力管道应进行冲击试验。

5.1.3 本条明确了仅在长输管道线路焊接工艺评定时增加刻槽锤断试验项目。

5.1.4 角焊缝试件检验时，金相检验或刻槽锤断试验任选一种，与 2012 年版本相比没有变化。

5.1.5 根据设计要求，一些金属管道需要做抗硫化物开裂试验、抗硫应力腐蚀试验、晶间腐蚀试验、硬度试验、金相试验、全焊缝拉伸、CTOD 试验等，焊后热处理的焊接工艺评定试验应增加硬度测试。本条明确了增加试验项目均应按照设计文件规定进行。

5.1.6 与 2012 年版本相比，本条增加无损检测标准《承压设备无损检测》NB/T 47013，合格级别仍然无裂纹。

5.2 试件制备与试验

5.2.1 本条主要描述了试样试验项目及数量，与 2012 年版本相比，细化了备注中对拉伸试验、弯曲试验、刻槽锤断及冲击试验中的一些特殊规定，简单明了。取消了纵向弯曲的内容。

5.2.2 本条规定了采用两种或两种以上焊接方法的试件的拉伸试样、弯曲试样、冲击试验要求。

5.2.3 本条与 2012 年版本相比，增加了第 3 款，规定了板状试

件的取样顺序和位置。

5.2.4 本条与 2012 年版本相比，对第 3 款中增加了板状试件的拉伸取样要求。外径小于或等于 76mm 的管状试件优先制取管接头带肩板拉伸试样，无法制备带肩板拉伸试样的情况下，再选用全截面拉伸试样。

5.2.5 本条内容与 API 1104《管道及相关配件的焊接》一致。在实际操作中，三面刻槽可能导致试样无法从刻槽处断裂，可以选用小直径圆柱压头，加快压力作用时间，对准刻槽部位进行快速冲断。严禁自行加大刻槽深度或者采用四面刻槽的情况。

5.2.6 本条与 2012 年版本相比，删除了纵向弯曲及铝及铝合金的弯曲试验内容。第 2 款中修改了弯曲试样加工尺寸，固定尺寸便于加工。

5.2.7 本条与 2012 年版本相比，修改了冲击试样图。冲击试样加工应满足本规范第 5.2.3 条要求，一定保证不同的焊接方法均应受到冲击载荷作用，对于壁厚大于或等于 25mm 的试件，如果采用组合工艺时可采取内外表面分别制取冲击试样的方式测定焊接接头冲击韧性性能。

5.2.8、5.2.9 这两条与 2012 年版本相比无变化。规定了角焊缝试件宏观金相、刻槽锤断试样制取部位及加工要求。

5.2.10 本条与 2012 年版本相比，将刻槽锤断的试样方法一并列入。

5.3 试验结果评定

5.3.1 ~ 5.3.3 规定了拉伸试验、弯曲试验、刻槽锤断试验的合格标准，与 2012 年版本相同。

5.3.4 与 2012 年版本相比，规定了在无冲击试验试验温度及合格指标规定的情况下，不同尺寸冲击韧性试样的参考合格指标。

5.3.5 本条与 2012 年版本相比没有变化，规定了角焊缝宏观金相检验指标。

5.3.6 本条规定了试样取样复试的要求，复试需要加倍取样，且只能复试一次。

5.3.7 本条与 2012 年版本相比没有变化。

中华人民共和国
石油天然气行业标准
石油天然气金属管道焊接工艺评定
SY/T 0452—2021

*

石油工业出版社出版
(北京安定门外安华里二区一号楼)
北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷
新华书店北京发行所发行

*

850×1168 毫米 32 开本 3 印张 90 千字 印 1—1000
2022 年 1 月北京第 1 版 2022 年 1 月北京第 1 次印刷
书号：155021·8270 定价：56.00 元
版权专有 不得翻印